

PHỤ LỤC MÃ NGUỒN NỘP KÈM

BizOn Bất Nghiệp - Hệ thống phần mềm mô phỏng kinh doanh phục vụ đào tạo khởi nghiệp

Tác phẩm 1 · Chương trình máy tính · Trích 15-20 trang mã thể hiện tính sáng tạo riêng

#	Tệp	Số dòng
1	js/engine.js	692
2	sw.js	200
3	js/quiz-bank.js	117
4	js/backend.js	91
Cộng		1100

Bản in phục vụ hồ sơ đăng ký quyền tác giả. Toàn bộ mã do nhóm tác giả tạo lập;
không chứa dấu hiệu của chủ thể khác.

```

1  /* BizOn Bất Nghiệp 2026 - Engine mô phỏng 6 vòng (client-side)
2  * © 2026 Đỗ Thùy Hương & Phan Anh Tú. Bảo lưu mọi quyền.
3  * Mô hình hóa: decisions {price, marketing_budget,
4  * production_volume, rd_investment} → financial_reports {revenue, net_profit,
5  * market_share, inventory_stock}. Đơn vị tiền: nghìn đ (giá) / triệu đ (ngân sách).
6  */
7
8  const ROUNDS_TOTAL = 6;
9  const BASE_MARKET_UNITS = 12000;      // tổng cầu thị trường mỗi vòng
10 const UNIT_COST = 45;                  // nghìn đ / sản phẩm (chưa gồm nhân công)
11 const FIXED_COST = 30;                 // triệu đ / vòng (điện nước, mặt bằng)
12 const REF_PRICE = 150;                 // nghìn đ - giá tham chiếu
13 const PRICE_ELASTICITY = 1.8;
14 const STARTING_BALANCE = 500;          // triệu đ (vốn giảng viên cấp)
15 const XP_PER_LEVEL = 100;
16 const AI_QUOTA_PER_ROUND = 3;          // ERR_AI_LIMIT
17
18 const MARKET_EVENTS = [
19   null,
20   { id: 'EV_STABLE', round: 1, tone: 'good', icon: '🟢', name: 'Thị trường ổn định', tag: 'VÒNG KHỞI ĐỘNG',
21     desc: 'Vòng khởi động - nhu cầu thị trường ở mức chuẩn.', demand: 1.0, costMul: 1.0,
22     impacts: [{ icon: '🟢', label: 'Nhu cầu thị trường', value: 'Chuẩn', dir: 'flat' }, { icon: '🟢', label: 'Chi phí vận hành', value: 'Ổn định', dir: 'flat' } ] },
23   { luminaImg: 'lumina-vest-thumbsup', luminaMsg: 'Chào cả đội! Vòng đầu là lúc thiết lập nền tảng. CEO hãy thống nhất chiến lược giá, SEC nhớ ghi chép lại các quyết định nhé!',
24     cta: { label: '🟢 Nhập quyết định ngay', tab: 'decisions' } },
25   { id: 'EV_GOLDEN', round: 2, tone: 'good', icon: '🟡', name: 'Cơ Hội Vàng', tag: 'SỰ KIẾN ĐẶC BIỆT',
26     desc: 'Chính phủ vừa công bố gói kích cầu kinh tế và miễn thuế xuất khẩu. Đây là thời cơ để bứt phá doanh thu trên thị trường quốc tế.',
27     demand: 1.35, costMul: 1.0, rdBoost: 1.5,
28     impacts: [{ icon: '🟡', label: 'Thuế xuất khẩu', value: '0%', dir: 'down-good' }, { icon: '🟡', label: 'Nhu cầu dự kiến', value: '+35%', dir: 'up' } ] },
29   { luminaImg: 'lumina-ao-dai-clap', luminaMsg: 'Thật tuyệt vời! CFO hãy rà soát lại ngân sách đầu tư, còn COO hãy chuẩn bị tăng công suất để đáp ứng làn sóng đơn hàng mới này nhé!',
30     cta: { label: '🟡 Tăng công suất ngay', tab: 'decisions' } },
31   { id: 'EV_PRICEWAR', round: 3, tone: 'warn', icon: '🔴', name: 'Cạnh Tranh Về Giá', tag: 'CẢNH BÁO THỊ TRƯỜNG',
32     desc: 'Đối thủ giảm giá 15% điện rộng tại kênh Modern Trade - khách hàng cực nhạy cảm về giá trong vòng này.',
33     demand: 1.0, costMul: 1.0, elasticityMul: 1.4,
34     impacts: [{ icon: '🔴', label: 'Giá đối thủ (kênh MT)', value: '-15%', dir: 'down' }, { icon: '🔴', label: 'Độ nhạy giá của khách', value: 'CAO', dir: 'up-bad' } ] },
35   { luminaImg: 'lumina-vest-worried', luminaMsg: 'Thưa CMO, đối thủ vừa châm ngòi chiến tranh giá! Ta có 2 lối đi: chiến thuật Bundling hoặc tăng Value-Added - đừng lao vào giảm giá sâu kéo mất biên lợi nhuận.',
36     cta: { label: '🔴 Xem giải pháp từ Lumina', tab: 'advisor' } },
37   { id: 'EV RECESSION', round: 4, tone: 'bad', icon: '🔴', name: 'Khủng Hoảng Năng Lượng', tag: 'CẢNH BÁO KHẨN CẤP',
38     desc: 'Thị trường năng lượng toàn cầu đang gặp biến động cực lớn. Giá điện sản xuất tăng vọt, tổng cầu suy giảm.',
39     demand: 0.7, costMul: 1.3, shake: true, oeeHit: 10,
40     impacts: [{ icon: '🔴', label: 'Chi phí vận hành', value: '+30%', dir: 'up-bad' }, { icon: '🔴', label: 'Hiệu suất (OEE)', value: '-10%', dir: 'down' } ] },
41   { luminaImg: 'lumina-ao-dai-alert', luminaMsg: 'Cảnh báo khẩn cấp! Giá điện sản xuất tăng vọt. COO hãy rà soát lịch chạy máy, còn CFO cần dự phòng thêm vốn ngay nhé!',
42     cta: { label: '🔴 Tối ưu năng lượng ngay', tab: 'reports', report: 'energy' } },
43   { id: 'EV_SUPPLY', round: 5, tone: 'bad', icon: '🔴', name: 'Khủng Hoảng Chuỗi Cung Ứng', tag: 'CẢNH BÁO KHẨN CẤP',
44     desc: 'Một sự cố nghiêm trọng tại các cửa ngõ giao thương quốc tế. Tàu chở hàng chính bị mắc kẹt, gây đình trệ dây chuyền sản xuất của BizOn.',
45     demand: 1.0, costMul: 1.25, fulfillMul: 0.85, shake: true,
46     impacts: [{ icon: '🔴', label: 'Giá thành đơn vị', value: '+25%', dir: 'up-bad' }, { icon: '🔴', label: 'Tỷ lệ đáp ứng đơn hàng', value: '-15%', dir: 'down' } ] },
47   { luminaImg: 'lumina-ao-dai-alert', luminaMsg: 'Thưa CEO, tình hình rất khẩn cấp! Dây chuyền sản xuất đình trệ vì thiếu linh kiện đầu vào. Chúng ta cần quyết định ngay: tăng ngân sách vận chuyển hay đàm phán lại thời gian giao hàng?',
48     cta: { label: '🔴 Hợp khẩn cấp toàn đội', tab: 'decisions' } },
49   { id: 'EV_MILESTONE', round: 6, tone: 'good', icon: '🟢', name: 'Việt Nam Hóa Rồng', tag: 'VÒNG CHUNG KẾT · KỊCH BẢN GIẢI ĐÌNH',
50     desc: 'Kịch bản giả định «Rồng Việt vươn mình»: Việt Nam tiến vào nhóm thu nhập trung bình cao. Tầng lớp trung lưu mở rộng, sức mua bùng nổ - khách hàng ít nhạy cảm về giá, ưu tiên chất lượng và thương hiệu. (Tham số mô phỏng minh họa, không phải số liệu thống kê thực.)',
51     demand: 1.25, costMul: 1.0, elasticityMul: 0.85, wageMul: 1.1, brandPow: 1.5, mktBoost: 1.2,
52     impacts: [{ icon: '🟢', label: 'Tổng cầu thị trường', value: '+25%', dir: 'up' }, { icon: '🟢', label: 'Độ nhạy giá của khách', value: '-15%', dir: 'down-good' }, { icon: '🟢', label: 'Chi phí nhân công', value: '+10%', dir: 'up-bad' }, { icon: '🟢', label: 'Trọng số thương hiệu', value: 'x1.5', dir: 'up' } ] },
53   { luminaImg: 'lumina-ao-dai-clap', luminaMsg: 'Kịch bản chung kết, thưa đội ngũ điều hành! Trong kịch bản giả định này, Việt Nam tiến vào nhóm thu nhập trung bình cao - thị trường "thay da đổi thịt" với sức mua bùng nổ. Đây là cơ hội vàng để CMO nâng tầm thương hiệu thành dòng Premium và CEO mở rộng quy mô phục vụ làn sóng tiêu dùng mới!' },
54   { cta: { label: '🟢 Bứt phá về đích', tab: 'decisions' } },

```

```
55 ];
56
57 const SHOP_ITEMS = [
58   { id: 'SOLAR_01', icon: '☀️', name: 'Pin Mặt Trời', type: 'blueprint', price: 150, img: 'assets/illustrations/solar-farm.webp', desc: 'Tự chủ nguồn điện: -15% chi phí cố định vĩnh viễn, +20 điểm ESG, giảm nửa tác động CO2 khi khủng hoảng năng lượng. Hoàn vốn ~2 vòng.' },
59   { id: 'MKT_BOOST_01', icon: '📈', name: 'Marketing Boost', type: 'booster', price: 80, desc: '+30% hiệu quả marketing trong vòng kế tiếp.' },
60   { id: 'RD_UPGRADE_01', icon: '🔧', name: 'R&D Upgrade', type: 'blueprint', price: 120, desc: 'Giảm 8% giá thành sản xuất vĩnh viễn.' },
61   { id: 'OPS_LEAN_01', icon: '📦', name: 'Lean Operations', type: 'blueprint', price: 100, desc: 'Giảm 20% chi phí khấu hao máy móc.' },
62   { id: 'INS_SHIELD_01', icon: '🛡️', name: 'Khiên bảo hiểm', type: 'consumable', price: 60, desc: 'Vô hiệu hóa tác động tiêu cực của 1 biến cố thị trường.' },
63   { id: 'DATA_PACK_01', icon: '💾', name: 'Gói dữ liệu thị trường', type: 'consumable', price: 50, desc: 'Lumina tiết lộ trước biến cố của vòng sau.' },
64 ];
65
66 const SKILLS = [
67   { id: 'SK_FIN1', icon: '💰', name: 'Quản trị dòng tiền', cost: 50, desc: '+5% lợi nhuận ròng mỗi vòng.', effect: { profitMul: 1.05 } },
68   { id: 'SK_MKT1', icon: '📢', name: 'Marketing số', cost: 80, desc: '+10% hiệu quả ngân sách quảng cáo.', effect: { mktMul: 1.10 } },
69   { id: 'SK_OPS1', icon: '🏭', name: 'Sản xuất tinh gọn', cost: 80, desc: '-5% giá thành đơn vị.', effect: { costMul: 0.95 } },
70   { id: 'SK_NEG1', icon: '🛑', name: 'Đàm phán chiến lược', cost: 120, desc: 'Giảm 10% giá vật phẩm trong Cửa hàng.', effect: { shopMul: 0.90 } },
71   { id: 'SK_AI1', icon: '🤖', name: 'Cộng hưởng Lumina', cost: 150, desc: '+2 lượt hỏi Lumina AI mỗi vòng.', effect: { aiQuota: 2 } },
72 ];
73
74 const COMPETITORS = [
75   { name: 'Alpha Dynamics', style: 'aggressive' },
76   { name: 'Mekong Ventures', style: 'balanced' },
77   { name: 'Star Clay Co.', style: 'premium' },
78 ];
79
80 /* ===== NHIỆM VỤ (Missions) ===== */
81 const MISSIONS = [
82   { id: 'M_FIRST', icon: '🏁', name: 'Khởi động', desc: 'Hoàn thành vòng chơi đầu tiên.', rewardMoney: 20, rewardXp: 10, test: s => s.history.length >= 1 },
83   { id: 'M_PROFIT', icon: '💰', name: 'Kinh doanh có lãi', desc: 'Đạt lợi nhuận dương trong một vòng.', rewardMoney: 30, rewardXp: 20, test: s => s.history.some(r => r.netProfit > 0) },
84   { id: 'M_SHARE30', icon: '📈', name: 'Chiếm lĩnh thị trường', desc: 'Đạt thị phần từ 30% trở lên.', rewardMoney: 50, rewardXp: 30, test: s => s.history.some(r => r.share >= 30) },
85   { id: 'M_SHOP', icon: '🛒', name: 'Nhà đầu tư thông thái', desc: 'Mua ít nhất 1 vật phẩm trong Cửa hàng.', rewardMoney: 20, rewardXp: 10, test: s => (s.itemsBought || 0) >= 1 },
86   { id: 'M_AI3', icon: '🤖', name: 'Người bạn của Lumina', desc: 'Hỏi Lumina AI tổng cộng 3 lần.', rewardMoney: 15, rewardXp: 10, test: s => (s.aiAskedTotal || 0) >= 3 },
87   { id: 'M_SKILL', icon: '🎓', name: 'Học không ngừng', desc: 'Mở khóa 1 kỹ năng trong Cây kỹ năng.', rewardMoney: 25, rewardXp: 15, test: s => s.skills.length >= 1 },
88   { id: 'M_MINIGAME', icon: '🎮', name: 'Thợ đất sét cừ khôi', desc: 'Đạt từ 15 điểm trong Clay Factory Frenzy.', rewardMoney: 25, rewardXp: 15, test: s => (s.minigameBest || 0) >= 15 },
89   { id: 'M_SURVIVE', icon: '🛡️', name: 'Thuyền trưởng bão táp', desc: 'Có lãi trong vòng Khủng hoảng năng lượng.', rewardMoney: 60, rewardXp: 40, test: s => s.history.some(r => r.event.id === 'EV_RECESSION' && r.netProfit > 0) },
90   { id: 'M_FINISH', icon: '🏆', name: 'Tốt nghiệp BizOn', desc: 'Hoàn thành trọn vẹn 6 vòng mô phỏng.', rewardMoney: 100, rewardXp: 50, test: s => s.finished },
91 ];
92
93 function missionStatus(s, m) {
94   if ((s.missionsClaimed || []).includes(m.id)) return 'claimed';
95   return m.test(s) ? 'ready' : 'pending';
96 }
97
98 function claimMission(s, id) {
99   const m = MISSIONS.find(x => x.id === id);
100   if (!m || missionStatus(s, m) !== 'ready') return false;
101   s.missionsClaimed.push(id);
102   s.balance += m.rewardMoney;
103   s.xp += m.rewardXp;
104   return true;
105 }
106
107 /* ===== WHAT-IF ANALYSIS (mô phỏng Nếu-Thì trước khi Commit) =====
108 * Theo tài liệu logic CEO (STRATEGIC_OVERVIEW) & CFO (FINANCIAL_STRESS_TEST).
109 * Giới hạn what_if_limit = 2 lượt/vòng (ERR_AI_LIMIT_REACHED).
110 */
111 const WHAT_IF_LIMIT = 2;
```

```

112 const LOAN_INTEREST_RATE = 10; // %/phiên - dùng cho phân tích đòn bẩy
113
114 function whatIfSimulate(s, role, d) {
115     const ev = currentEvent(s);
116     const last = s.history[s.history.length - 1];
117     const lastShare = last ? last.share : 25;
118
119     // Ước tính thị phần: sức hấp dẫn mới so với vòng trước
120     const elasticity = PRICE_ELASTICITY * (ev.elasticityMul || 1);
121     const attr = (price, mkt) => Math.pow(REF_PRICE / price, elasticity) * (1 + Math.sqrt(mkt * (ev.mktBoost || 1))
122 / 18) * s.brand;
123     const lastD = last ? last.decisions : { price: REF_PRICE, marketing: 50 };
124     const oldAttr = attr(lastD.price, lastD.marketing);
125     const compAttr = oldAttr * (100 - lastShare) / Math.max(1, lastShare);
126     const newAttr = attr(d.price, d.marketing);
127     const estShare = 100 * newAttr / (newAttr + compAttr);
128     const deltaShare = estShare - lastShare;
129
130     // Ước tính P&L
131     const marketUnits = BASE_MARKET_UNITS * ev.demand;
132     const estSold = Math.min(d.production + s.inventory, Math.round(marketUnits * estShare / 100));
133     const unitCost = UNIT_COST * ev.costMul;
134     const dep = Math.max(s.machineCapacity, d.production) * 0.015;
135     const fixed = FIXED_COST * ev.costMul;
136     const estRevenue = estSold * d.price / 1000;
137     const estCost = d.production * unitCost / 1000 + d.marketing + d.rd + fixed + dep + s.loan * 0.05;
138     const estProfit = estRevenue - estCost;
139     const contribution = (d.price - unitCost) / 1000; // trđ/sp
140     const breakEven = Math.ceil((fixed + dep + d.marketing + d.rd) / Math.max(0.001, contribution));
141     const plannedSpend = d.marketing + d.rd + d.production * unitCost / 1000;
142     const liquidityRisk = Math.round(100 * plannedSpend / Math.max(1, s.balance)) / 100;
143
144     if (role === 'CFO') {
145         const loan = d.loanAmount || 0;
146         const cut = d.costCutPct || 0;
147         const projCash = s.balance + loan - plannedSpend + estRevenue - (estCost - plannedSpend) * (1 - cut / 100);
148         const projQuickRatio = Math.round(Math.max(0.05, (s.balance + loan - plannedSpend * 0.6) / STARTING_BALANCE) *
149 100) / 100;
150         const roiHyp = Math.round(1000 * (estProfit + fixed * cut / 100) / Math.max(1, STARTING_BALANCE + loan)) / 10;
151         const leverageOK = roiHyp > LOAN_INTEREST_RATE;
152         const qrDanger = projQuickRatio < 1.1;
153         return {
154             role, type: 'FINANCIAL_STRESS_TEST', title: '⚠ Stress test tài chính (CFO)',
155             status: qrDanger ? 'INSOLVENCY_RISK' : leverageOK ? 'SAFE_AND EFFICIENT' : 'CAPITAL_EROSION',
156             metrics: [
157                 { label: 'Số dư cuối chu kỳ (dự báo)', value: Math.round(projCash) + 'trđ', bad: projCash < 100 },
158                 { label: 'Quick Ratio dự báo', value: projQuickRatio + (qrDanger ? ' ⚠' : ''), bad: qrDanger },
159                 { label: 'ROI giả định vs lãi vay ' + LOAN_INTEREST_RATE + '%', value: roiHyp + '%', bad: !leverageOK },
160             ],
161             msg: qrDanger
162                 ? `CFO ơi, kịch bản này cho thấy Quick Ratio rơi xuống ${projQuickRatio} - dưới ngưỡng an toàn 1.1. Nếu do
163 anh số thực tế thấp hơn dự báo 5%, chúng ta sẽ mất khả năng thanh toán. Tôi đề xuất vay thêm ít nhất 100trđ làm l
164 p đệm an toàn.`
165                 : `Phân tích cho thấy sử dụng vốn lúc này là bước đi thông minh: ROI kỳ vọng ${roiHyp}% cao hơn lãi suất v
166 ay ${LOAN_INTEREST_RATE}%. Đòn bẩy hiệu quả - có thể mạnh dạn tăng đầu tư R&D!`
167             : `Cảnh báo mòn vốn: ROI kỳ vọng chỉ ${roiHyp}%, thấp hơn chi phí vốn ${LOAN_INTEREST_RATE}%. Nên cắt giảm
168 chi phí cố định hoặc hoãn vay cho tới khi biên lợi nhuận cải thiện.`;
169     };
170 }
171
172 // CEO - STRATEGIC OVERVIEW
173 const risky = estProfit < 0 || liquidityRisk > 0.8;
174 const aggressive = deltaShare > 3 && estProfit < 0;
175 return {
176     role: 'CEO', type: 'STRATEGIC_OVERVIEW', title: '📊 Tổng quan chiến lược (CEO)',
177     status: aggressive ? 'VIABLE_BUT_RISKY' : risky ? 'HIGH_RISK' : 'SAFE',
178     metrics: [
179         { label: 'Thị phần dự báo', value: estShare.toFixed(1) + '%' + (deltaShare >= 0 ? '+' : '-') + deltaShare.t
180 oFixed(1) + '%', bad: deltaShare < 0 },
181         { label: 'Lợi nhuận ròng dự báo', value: Math.round(estProfit) + 'trđ', bad: estProfit < 0 },
182         { label: 'Điểm hòa vốn', value: breakEven.toLocaleString('vi-VN') + ' sp (bán dự kiến ' + estSold.toLocaleSt
183 ring('vi-VN') + ')', bad: estSold < breakEven },
184     ],
185     msg: aggressive
186         ? `Thưa CEO, kịch bản này có thể chiếm thêm ${deltaShare.toFixed(1)}% thị phần ngay vòng tới, nhưng lợi nhuậ
187 n ròng sẽ âm ${Math.abs(Math.round(estProfit))}trđ. Bạn có sẵn sàng đánh đổi lợi nhuận ngắn hạn để lấy vị thế dẫn
188 đầu?`
189         : risky

```

```

181     ? `Cảnh báo: kế hoạch chi chiếm ${Math.round(liquidityRisk * 100)}% ví hiện có và điểm hòa vốn là ${breakEven.toLocaleString('vi-VN')} sp. Hãy phối hợp với CFO thu xếp khoản vay ngắn hạn trước khi Commit.`
182     : `Dữ liệu cho thấy đây là kịch bản an toàn: bán dự kiến ${estSold.toLocaleString('vi-VN')} sp, vượt điểm hòa vốn ${breakEven.toLocaleString('vi-VN')} sp. Tôi đề xuất giữ ít nhất 20% ngân sách Marketing để phòng thủ trước đối thủ.`;
183   };
184 }
185
186 /** Dự báo dòng tiền trực tiếp từ thông số đang nhập (panel CVP). */
187 function forecastCash(s, d) {
188   const ev = currentEvent(s);
189   const term = PAYMENT_TERMS[d.paymentTerm] || PAYMENT_TERMS[30];
190   const last = s.history[s.history.length - 1];
191   const lastShare = last ? last.share : 25;
192   const laborCap = (d.workers || 45) * UNITS_PER_WORKER;
193   const prod = Math.min(d.production, laborCap);
194   const est = Math.min(prod + s.inventory, Math.round(BASE_MARKET_UNITS * ev.demand * term.demandMul * lastShare / 100));
195   const unitCost = UNIT_COST * ev.costMul;
196   const inflow = est * d.price / 1000;
197   const wage = (d.workers || 45) * WAGE_PER_WORKER;
198   const training = (d.workers || 45) * (d.training || 0);
199   const outflow = (prod * unitCost / 1000 + d.marketing + d.rd + FIXED_COST * ev.costMul
200     + Math.max(s.machineCapacity, prod) * 0.015 + wage + training) * term.costMul;
201   const contribution = (d.price - unitCost) / 1000;
202   const breakEven = Math.ceil((FIXED_COST * ev.costMul + wage + training + d.marketing + d.rd) / Math.max(0.001, contribution));
203   return { inflow: Math.round(inflow), outflow: Math.round(outflow), net: Math.round(inflow - outflow), breakEven, laborCap, estSold: est };
204 }
205
206 /* ===== LUMINA ADVISOR PRO - kịch bản "Nếu - Thì" từ số liệu thực ===== */
207 function advisorProScenarios(inp) {
208   // inp: {revenue, cost, marketing, growthTarget} (triệu đ/tháng, %)
209   const margin = inp.revenue - inp.cost;
210   const marginPct = inp.revenue > 0 ? (margin / inp.revenue) * 100 : 0;
211   const mk = (mkMul, growMul, label, risk) => {
212     const newMkt = Math.round(inp.marketing * mkMul);
213     const growth = Math.min(inp.growthTarget * growMul, inp.growthTarget + 25);
214     const newRevenue = Math.round(inp.revenue * (1 + growth / 100));
215     const newProfit = Math.round(newRevenue - inp.cost - (newMkt - inp.marketing));
216     return { label, risk, newMkt, growth: Math.round(growth), newRevenue, newProfit };
217   };
218   return {
219     marginPct: Math.round(marginPct * 10) / 10,
220     healthy: marginPct >= 15,
221     scenarios: [
222       mk(0.85, 0.45, 'Thận trọng', 'low'),
223       mk(1.15, 1.0, 'Cân bằng', 'medium'),
224       mk(1.6, 1.5, 'Tăng tốc', 'high'),
225     ],
226   };
227 }
228
229 /* ===== THE CMO BRAIN - cố vấn marketing theo kịch bản động =====
230 * Bảng logic ưu tiên: Loyalty<60% (ĐỎ) → mất >5% thị phần (ĐỎ) → ROI marketing <3.0 (VÀNG)
231 * → đáp ứng cầu <90% (XANH cơ hội) → Price War (kịch bản A) → mặc định thị trường ngách xanh (kịch bản B). */
232 function cmoBrain(s) {
233   const last = s.history[s.history.length - 1] || null;
234   const prev = s.history[s.history.length - 2] || null;
235   const ev = currentEvent(s);
236   const mroi = last && last.marketing > 0 ? Math.round(10 * last.revenue / last.marketing) / 10 : null;
237   const demandMet = last && last.demandUnits > 0 ? Math.round(100 * last.sold / last.demandUnits) : 100;
238   const shareDrop = last && prev ? Math.round(10 * (prev.share - last.share)) / 10 : 0;
239
240   if (s.brandLoyalty < 60) return {
241     status: 'RED', badge: 'ĐỎ · NGUY CẤP', metric: `Brand Loyalty ${s.brandLoyalty}% < ngưỡng 60%`,
242     dialogue: 'Khách hàng đang dần rời bỏ chúng ta để sang đối thủ. Chúng ta cần một chiến dịch tái định vị thương hiệu ngay lập tức.',
243     actions: ['Kích hoạt Branding Premium', 'Tăng R&D để tái định vị thương hiệu'],
244   };
245   if (shareDrop > 5) return {
246     status: 'RED', badge: 'ĐỎ · NGUY CẤP', metric: `Thị phần giảm ${shareDrop}% so với chu kỳ trước`,
247     clip: 'adv-02', dialogue: 'Đối thủ đang xâm chiếm phân khúc của chúng ta bằng giá rẻ. Chúng ta cần tăng ngân sách quảng cáo hoặc tung sản phẩm R&D mới.',
248     actions: ['Tăng ngân sách Marketing vòng tới', 'Mua Marketing Boost trong Cửa hàng'],
249   };
250   if (mroi !== null && mroi < 3) return {
251     status: 'YELLOW', badge: 'VÀNG · RỦI RÒ', metric: `Doanh thu / CP Marketing = ${mroi} < 3.0`,

```

```

252     clip: 'adv-03', dialogue: 'CMO thân mến, chi phí tiếp thị của chúng ta đang quá cao nhưng không chuyển đổi thà
nh doanh thu tương ứng. Hãy rà soát lại thông điệp chiến dịch.',
253     actions: ['Giảm ngân sách Marketing 15%', 'Rà soát lại thông điệp chiến dịch'],
254   };
255   if (demandMet < 90) return {
256     status: 'GREEN', badge: 'XANH · CƠ HỘI', metric: `Đáp ứng nhu cầu chỉ ${demandMet}% (mất ${last.lostSales} đơn
)` ,
257     clip: 'adv-04', dialogue: 'Nhu cầu thị trường đang rất lớn nhưng chúng ta không có đủ hàng để bán. Hãy phối hợ
p với COO để tăng sản lượng.',
258     actions: ['Tăng sản lượng + thuê thêm nhân công', 'Nâng cấp dây chuyền sản xuất'],
259   };
260   if (ev.id === 'EV_PRICEWAR' && !s.finished) return {
261     status: 'RED', badge: 'ĐỎ · PRICE WAR', metric: 'Đối thủ B hạ giá 15% tại Modern Trade',
262     clip: 'adv-05', dialogue: 'Thưa CMO, đối thủ B vừa hạ giá 15% và chiếm mất 8% thị phần của chúng ta. Nếu không
phản ứng trong vòng tới, chúng ta sẽ mất vị thế dẫn đầu.',
263     actions: ["Triển khai gói 'Marketing Boost' giữ chân khách trung thành", 'Cải tiến bao bì (R&D) tăng giá trị c
ảm nhận - đừng đua giảm giá'],
264   };
265   return {
266     status: 'OPPORTUNITY', badge: 'XANH · CƠ HỘI VÀNG', metric: "Xu hướng 'Tiêu dùng xanh' +25% tại Đông Nam Á",
267     dialogue: "CMO ơi, thị trường đang khao khát sản phẩm bền vững. Nếu chúng ta 'Bật' chiến dịch xanh ngay bây gi
ờ, chúng ta sẽ dẫn đầu xu hướng!",
268     actions: ["Phân bổ 40% ngân sách vào chiến dịch 'Green Initiative'", 'Tăng giá bán 10% cho dòng sản phẩm cao c
ấp'],
269   };
270 }
271
272 /* ===== CFO BRAIN - giám sát thanh khoản & chế độ khủng hoảng ===== */
273 function cfoBrain(s) {
274   const last = s.history[s.history.length - 1] || null;
275   const invDays = last && last.sold > 0
276     ? Math.round(s.inventory / last.sold * 30)
277     : (s.inventory > 0 ? 90 : 0);
278   if (s.quickRatio < 1) return {
279     status: 'CRISIS', badge: 'ĐỎ · KHỦNG HOẢNG THANH KHOẢN', invDays,
280     metric: `Quick Ratio ${s.quickRatio.toFixed(2)} < 1.00`,
281     clip: 'adv-14', dialogue: `CFO, thanh khoản đang ở vùng đỏ! Tiền mặt chỉ còn ${Math.round(s.balance)}trđ, vòng
quay tồn kho lên tới ${invDays} ngày. Hãy phê duyệt khoản vay khẩn cấp hoặc cắt giảm chi phí ngay - đừng để lỡ kỳ
trả lương.`,
282   };
283   if (s.roi >= LOAN_INTEREST_RATE && s.loan === 0) return {
284     status: 'LEVERAGE', badge: 'XANH · ĐÓN BẮY HIỆU QUẢ', invDays,
285     metric: `ROI ${s.roi}% > chi phí vốn ${LOAN_INTEREST_RATE}%`,
286     clip: 'adv-15', dialogue: `ROI hiện tại (${s.roi}%) đang cao hơn chi phí vốn vay (${LOAN_INTEREST_RATE}%). Đây
là thời điểm tốt để dùng đòn bẩy tài chính mở rộng sản xuất, CFO ạ.`,
287   };
288   return {
289     status: 'SAFE', badge: 'XANH · AN TOÀN', invDays,
290     metric: `Quick Ratio ${s.quickRatio.toFixed(2)} ≥ 1.00`,
291     clip: 'adv-16', dialogue: `Thanh khoản ổn định, vòng quay tồn kho ${invDays} ngày trong ngưỡng an toàn. Hãy du
y trì kỷ luật chi tiêu và theo dõi dòng tiền từng vòng nhé.`,
292   };
293 }
294
295 /* ===== THE COO BRAIN - cố vấn vận hành theo kịch bản ===== */
296 function cooBrain(s) {
297   const last = s.history[s.history.length - 1] || null;
298   const prev = s.history[s.history.length - 2] || null;
299   const capUse = last ? last.decisions.production / Math.max(1, s.machineCapacity) : 0;
300   const invRatio = last && last.demandUnits > 0 ? s.inventory / last.demandUnits : 0;
301   if (invRatio > 0.4) return {
302     status: 'RED', badge: 'ĐỎ · NGUY CẤP', metric: `Tồn kho / Nhu cầu = ${Math.round(invRatio * 100)}% > 40%`,
303     clip: 'adv-06', dialogue: 'Lượng hàng tồn kho đang quá lớn, gây lãng phí chi phí lưu kho. Hãy phối hợp với CMO
để đẩy mạnh tiêu thụ hoặc giảm sản lượng.',
304     actions: ['Giảm sản lượng vòng tới', 'Phối hợp CMO đẩy tiêu thụ'],
305   };
306   if (last && prev && last.defect > prev.defect * 1.12) return {
307     status: 'YELLOW', badge: 'VÀNG · RỦI RO', metric: `Phế phẩm tăng ${Math.round((last.defect / prev.defect - 1)
* 100)}% so với vòng trước`,
308     clip: 'adv-07', dialogue: 'Thưa COO, tôi nhận thấy tỷ lệ sản phẩm lỗi tăng mạnh. Nguyên nhân là do đội ngũ nhâ
n sự mới chưa được đào tạo bài bản. Chúng ta nên đầu tư vào gói "Đào tạo chuyên sâu" để lấy lại phong độ.',
309     actions: ['Tăng ngân sách đào tạo trong thẻ Nhân sự', 'Giữ chân kỹ sư lành nghề'],
310   };
311   if (capUse > 0.95) return {
312     status: 'YELLOW', badge: 'VÀNG · RỦI RO', metric: `Sản lượng / Công suất = ${Math.round(capUse * 100)}% > 95%`
,
313     clip: 'adv-08', dialogue: 'COO ơi, nhà máy đang chạy quá tải. Nếu không đầu tư mở rộng ngay, chúng ta sẽ bỏ lỡ
cơ hội bán hàng ở vòng tới.',
314     actions: ['Nâng cấp dây chuyền sản xuất', 'Thuê thêm nhân công'],

```

```

315     };
316     if (last && last.lostSales > 0) return {
317         status: 'GREEN', badge: 'XANH · CƠ HỘI', metric: `Thiếu ${last.lostSales.toLocaleString('vi-VN')} sp so với nh
u cầu`,
318         clip: 'adv-09', dialogue: 'Thị trường đang "khát" hàng nhưng chúng ta không đủ năng lực cung ứng. Đây là lúc đ
ể kích hoạt tăng ca hoặc mở rộng công suất.',
319         actions: ['Tăng sản lượng + nhân công vòng tới', 'Đàm phán kỳ hạn 60 ngày để kích cầu'],
320     };
321     return {
322         status: 'SAFE', badge: 'XANH · ỔN ĐỊNH', metric: 'Cung - cầu đang cân bằng',
323         clip: 'adv-10', dialogue: 'Vận hành đang mượt mà, COO ạ. Hãy duy trì bảo trì định kỳ và theo dõi OEE để giữ ph
ong độ nhé.',
324         actions: ['Bảo trì định kỳ', 'Theo dõi OEE mỗi vòng'],
325     };
326 }
327
328 /* ===== THE SEC BRAIN - cố vấn điều phối & tuân thủ ===== */
329 function secBrain(s) {
330     const ev = currentEvent(s);
331     if (!s.finished && ev.tone === 'bad' && !s.committed) return {
332         status: 'RED', badge: 'ĐỎ · ĐIỀU PHỐI KHẨN', metric: `Sự kiện thị trường "${ev.name}" đang diễn ra`,
333         clip: 'adv-17', dialogue: `Biến cố "${ev.name}" vừa ập đến! SEC hãy nhanh chóng tổng hợp thông tin từ COO về t
ình hình sản xuất và báo cáo cho CEO để điều chỉnh giá bán kịp thời.`,
334         actions: ['Kích hoạt họp khẩn cấp toàn đội', 'Cập nhật mục tiêu vòng theo tình hình mới'],
335     };
336     if (!s.finished && !s.committed) return {
337         status: 'YELLOW', badge: 'VÀNG · TIẾN ĐỘ', metric: `Vòng ${s.round} chưa chốt quyết định`,
338         clip: 'adv-11', dialogue: 'SEC ơi, các bộ phận vẫn chưa thống nhất con số cuối cùng. Hãy nhắc CEO chốt quyết đ
ịnh ngay để tránh bị hệ thống tự động khóa!',
339         actions: ['Rà soát bảng quyết định với từng vai trò', 'Nhắc CEO nhấn Commit'],
340     };
341     if ((s.advisorHistory || []).length === 0) return {
342         status: 'YELLOW', badge: 'VÀNG · TRI THỨC', metric: 'Nhật ký cố vấn đang trống',
343         clip: 'adv-12', dialogue: 'Dữ liệu lịch sử đang bị trống. SEC cần ghi chú lại các biến cố quan trọng để đội có
cơ sở phân tích cho các vòng sau nhé.',
344         actions: ['Hỏi Lumina để lưu phân tích vào SEC log', 'Ghi chép Nhật ký đội'],
345     };
346     return {
347         status: 'GREEN', badge: 'XANH · SẴN SÀNG', metric: 'Toàn đội đã chốt phần việc',
348         clip: 'adv-13', dialogue: 'Tuyệt vời! Toàn đội đã sẵn sàng. SEC hãy kiểm tra lại lần cuối và báo cáo CEO thực
hiện nút nhấn "Commit" thần thánh nhé.',
349         actions: ['Kiểm tra lần cuối bằng quyết định', 'Lưu biên bản vào Nhật ký đội'],
350     };
351 }
352
353 /* ===== ESG SCORE - bền vững hóa doanh nghiệp ===== */
354 function esgScore(s) {
355     return Math.min(100, 50 + ((s.items['SOLAR_01'] || 0) > 0 ? 20 : 0) + Math.min(15, Math.round(s.rdcumulative / 5
0)) + ((s.items['OPS_LEAN_01'] || 0) > 0 ? 5 : 0));
356 }
357
358 /* ===== KPI XUẤT SẮC & RỦI RO THEO VAI TRÒ (kịch bản Stitch) ===== */
359 function kpiCongrats(s, r) {
360     const prev = s.history[s.history.length - 2];
361     const shareGain = prev ? r.share - prev.share : 0;
362     const top1 = r.share >= Math.max(...s.competitors.map(c => c.share || 0), 0);
363     const out = [];
364     if (r.roi > 30) out.push({ role: 'CFO', risk: 'low',
365         clip: 'kpi-01', text: 'Thật tuyệt vời, CFO! Chiến lược tối ưu cấu trúc vốn của bạn đã mang lại lợi nhuận kỳ lụ
c (ROI ' + r.roi + '%). Dòng tiền đang cực kỳ dồi dào để chúng ta tái đầu tư mở rộng!' });
366     if (shareGain > 5 || (top1 && r.share >= 30)) out.push({ role: 'CMO', risk: 'low',
367         clip: 'kpi-02', text: 'Chúc mừng CMO! Chiến dịch Marketing Mix của bạn đã đánh bại hoàn toàn đối thủ. Thương h
iệu của đội hiện đang là lựa chọn số 1 của khách hàng!' });
368     if (r.oee >= 95 && r.defect < 1) out.push({ role: 'COO', risk: 'low',
369         clip: 'kpi-03', text: 'COO ơi, hiệu suất nhà máy đạt mức không tưởng (OEE ' + r.oee + '%, phế phẩm ' + r.defec
t + '%)! Bảo trì dự phòng và đào tạo công nhân đã giúp dây chuyền chạy mượt tuyệt đối.' });
370     return out;
371 }
372
373 function riskAlerts(s, r) {
374     const out = [];
375     if (r.oee < 60 || r.defect > 7) out.push({ role: 'COO', risk: 'high',
376         clip: 'risk-01', text: 'Dây chuyền sản xuất đang kêu cứu! Tỷ lệ phế phẩm quá cao sẽ bào mòn lợi nhuận gộp. Đừn
g ép máy móc chạy quá tải mà bỏ qua bảo trì - hãy bảo trì định kỳ và đào tạo nhân sự kỹ thuật.' });
377     if (r.decisions && r.decisions.production > s.machineCapacity * 0.9 && s.quickRatio < 1) out.push({ role: 'CEO',
risk: 'high',
378         clip: 'risk-02', text: 'Thưa CEO, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa phá sản kỹ thuật. Sự đánh đổi giữa tăng
trưởng nóng và an toàn dòng tiền đang bị lệch pha - hãy họp khẩn cấp toàn đội và rà soát lại quyết định.' });
379     return out;

```

```

380 }
381
382 function newGameState(profile) {
383   return {
384     profile,                                // {email, teamName, role}
385     round: 1,
386     committed: false,
387     balance: STARTING_BALANCE,
388     xp: 0,
389     spentXp: 0,
390     machineCapacity: 1500,                  // công suất đã đầu tư → khấu hao
391     rdCumulative: 0,
392     brand: 1.0,
393     inventory: 0,                          // hàng tồn kho (sp)
394     items: {},                             // itemId -> qty
395     activeBoosts: [],
396     skills: [],
397     aiUsed: 0,
398     history: [],                           // financial_reports theo vòng
399     competitors: COMPETITORS.map(c => ({ ...c, profit: 0, share: 25, brand: 1.0 })),
400     achievements: [],
401     finished: false,
402     seed: 12345,
403     missionsClaimed: [],
404     aiAskedTotal: 0,
405     itemsBought: 0,
406     minigameBest: 0,
407     minigamePlays: 0,
408     roundLocked: false,
409     grantLog: [],
410     // Chỉ số vận hành (theo màn hình Kiểm toán năng lượng & OEE)
411     oee: 85, defect: 2.0, brandLoyalty: 65, adEff: 0,
412     quickRatio: 1.0, roi: 0,
413     energyLines: [2100, 4850, 1470],      // kWh cơ sở 3 dây chuyền
414     lineUpgraded: [false, false, false],
415     maintBonus: 0,
416     maintenanceLog: [],
417     loan: 0,
418     costCutter: false,
419     peakShare: 0,
420     eventShownRound: 0,
421     whatIfUsed: 0,
422     advisorHistory: [],
423   };
424 }
425
426 function clampNum(v, lo, hi) { return Math.max(lo, Math.min(hi, v)); }
427
428 /** kWh từng dây chuyền theo sản lượng vòng gần nhất. */
429 function energyReport(s) {
430   const last = s.history[s.history.length - 1];
431   const factor = last ? last.decisions.production / 2800 : 1;
432   const evMul = (!s.finished && currentEvent(s).id === 'EV_RECESSION') ? 1.2 : 1;
433   const lines = s.energyLines.map((base, i) => {
434     let kwh = Math.round(base * factor * evMul);
435     if (s.lineUpgraded[i]) kwh = Math.round(kwh * 0.6);
436     const status = kwh > 4000 ? 'bad' : kwh > 2200 ? 'warn' : 'ok';
437     return { name: 'Dây chuyền ' + (i + 1), kwh, status, upgraded: s.lineUpgraded[i] };
438   });
439   const total = lines.reduce((a, l) => a + l.kwh, 0);
440   const target = 7000;
441   return { lines, total, target, overloadPct: Math.round(100 * total / target) };
442 }
443
444 /** ===== Hành động vận hành theo vai trò (CFO / COO / CMO) ===== */
445 function optimizeLine(s, idx, cost = 150) {
446   if (s.lineUpgraded[idx] || s.balance < cost) return false;
447   s.balance -= cost;
448   s.lineUpgraded[idx] = true;
449   s.maintBonus += 5;
450   s.maintenanceLog.push({ round: Math.min(s.round, ROUNDS_TOTAL), text: `Nâng cấp Dây chuyền ${idx + 1} (-${cost}t
rđ) - tiết kiệm 40% điện năng, OEE +5%` });
451   return true;
452 }
453
454 function doMaintenance(s, cost = 60) {
455   if (s.balance < cost) return false;
456   s.balance -= cost;
457   s.maintBonus += 3;

```



```

458   s.maintenanceLog.push({ round: Math.min(s.round, ROUNDS_TOTAL), text: `Bảo trì định kỳ (-${cost}trđ) - OEE +3%,
giảm phế phẩm` });
459   return true;
460 }
461
462 function approveLoan(s, amount = 300) {
463   if (s.loan > 0) return false;          // mỗi phiên chỉ 1 khoản vay
464   s.loan = amount;
465   s.balance += amount;
466   s.maintenanceLog.push({ round: Math.min(s.round, ROUNDS_TOTAL), text: `CFO phê duyệt khoản vay +${amount}trđ (lãi
467   i 5%/vòng)` });
468   return true;
469 }
470
471 function cutCosts(s) {
472   if (s.costCutter) return false;
473   s.costCutter = true;
474   s.maintenanceLog.push({ round: Math.min(s.round, ROUNDS_TOTAL), text: `CFO kích hoạt cắt giảm chi phí - chi phí
475   cố định vòng sau -15%` });
476   return true;
477 }
478
479 function brandingPremium(s, cost = 120) {
480   if (s.balance < cost) return false;
481   s.balance -= cost;
482   s.brand = Math.min(1.6, s.brand + 0.08);
483   s.maintenanceLog.push({ round: Math.min(s.round, ROUNDS_TOTAL), text: `CMO kích hoạt Branding Premium (-${cost}trđ) - giá trị thương hiệu +` });
484   return true;
485 }
486
487 // PRNG có seed để mô phỏng tái lập được
488 function rng(state) {
489   state.seed = (state.seed * 1103515245 + 12345) % 2147483648;
490   return state.seed / 2147483648;
491 }
492
493 function hasSkill(s, id) { return s.skills.includes(id); }
494 function skillEffect(s, key, def) {
495   return SKILLS.filter(sk => s.skills.includes(sk.id) && sk.effect[key] != null)
496     .reduce((acc, sk) => acc * sk.effect[key], def);
497 }
498
499 function currentEvent(s) { return MARKET_EVENTS[s.round]; }
500
501 /* Kỳ hạn thanh toán (theo màn hình Quyết định nâng cao):
502 * cho khách trả chậm - cầu tăng nhưng chi phí vốn tăng */
503 const PAYMENT_TERMS = {
504   30: { label: '30 ngày (Tiêu chuẩn)', demandMul: 1.0, costMul: 1.0 },
505   60: { label: '60 ngày (+2% chi phí)', demandMul: 1.04, costMul: 1.02 },
506   90: { label: '90 ngày (+5% chi phí)', demandMul: 1.08, costMul: 1.05 },
507 };
508
509 const WAGE_PER_WORKER = 1;          // triệu đ/người/vòng
510 const UNITS_PER_WORKER = 70;        // năng lực sản xuất mỗi nhân viên
511 const CREDIT_INTEREST = 0.085;      // lãi vay ngân hàng 8.5%/vòng cho phần thấu chi
512
513 /** Chạy mô phỏng 1 vòng với quyết định của người chơi. */
514 function simulateRound(s, d) {
515   d.workers ??= 45; d.training ??= 0; d.funding ??= 'equity'; d.paymentTerm ??= 30;
516   const term = PAYMENT_TERMS[d.paymentTerm] || PAYMENT_TERMS[30];
517   // Năng lực nhân sự giới hạn sản lượng thực tế
518   const laborCap = d.workers * UNITS_PER_WORKER;
519   d.production = Math.min(d.production, laborCap);
520   const ev = currentEvent(s);
521   const shielded = s.activeBoosts.includes('INS_SHIELD_01') && ev.tone === 'bad';
522   const evEff = shielded ? MARKET_EVENTS[1] : ev;
523
524   // --- Sức hấp dẫn của từng đội (attractiveness) ---
525   const elasticity = PRICE_ELASTICITY * (evEff.elasticityMul || 1);
526   let mktEff = d.marketing * (evEff.mktBoost || 1) * skillEffect(s, 'mktMul', 1);
527   if (s.activeBoosts.includes('MKT_BOOST_01')) mktEff *= 1.3;
528
529   const brandPow = evEff.brandPow || 1; // cột mốc thu nhập trung bình cao: trọng số thương hiệu x1.5
530   const playerAttr = Math.pow(REF_PRICE / d.price, elasticity) * (1 + Math.sqrt(mktEff) / 18) * Math.pow(s.brand, brandPow);
531
532   const compDecisions = s.competitors.map(c => {
533     const jitter = 0.9 + rng(s) * 0.25;
534     let price = REF_PRICE, mkt = 55;

```

```

532     if (c.style === 'aggressive') { price = 125 * jitter; mkt = 90 * jitter; }
533     if (c.style === 'balanced')    { price = 150 * jitter; mkt = 60 * jitter; }
534     if (c.style === 'premium')    { price = 195 * jitter; mkt = 75 * jitter; }
535     const attr = Math.pow(REF_PRICE / price, elasticity) * (1 + Math.sqrt(mkt) / 18) * Math.pow(c.brand, brandPow)
;
536     return { c, price, mkt, attr };
537 });
538
539 const totalAttr = playerAttr + compDecisions.reduce((a, x) => a + x.attr, 0);
540 const marketUnits = BASE_MARKET_UNITS * evEff.demand * term.demandMul;
541
542 // --- Doanh số & tồn kho ---
543 const demandUnits = Math.round(marketUnits * playerAttr / totalAttr);
544 const available = d.production + s.inventory;
545 let sold = Math.min(demandUnits, available);
546 sold = Math.round(sold * (evEff. fulfillMul || 1)); // khủng hoảng cung ứng: hụt tỷ lệ đáp ứng đơn
547 const lostSales = demandUnits - sold;
548 s.inventory = available - sold;
549
550 // --- Chi phí & lợi nhuận (triệu đ) ---
551 let unitCost = UNIT_COST * evEff.costMul * skillEffect(s, 'costMul', 1);
552 if ((s.items['RD_UPGRADE_01'] || 0) > 0) unitCost *= 0.92;
553 unitCost *= Math.max(0.8, 1 - s.rdCumulative / 1500); // R&D tích lũy giảm giá thành
554
555 if (d.production > s.machineCapacity) s.machineCapacity = d.production; // đầu tư mở rộng
556 let depreciation = s.machineCapacity * 0.015; // khấu hao theo công suất
557 if ((s.items['OPS_LEAN_01'] || 0) > 0) depreciation *= 0.8;
558
559 const revenue = sold * d.price / 1000; // triệu đ
560 const cogs = d.production * unitCost / 1000;
561 const holding = s.inventory * 0.005; // phí lưu kho
562 let fixedThisRound = FIXED_COST * evEff.costMul;
563 if ((s.items['SOLAR_01'] || 0) > 0) fixedThisRound *= 0.85; // Pin Mặt Trời: tự chủ nguồn điện
564 if (s.costCutter) { fixedThisRound *= 0.85; s.costCutter = false; }
565 const loanInterest = s.loan * 0.05; // lãi vay CFO 5%/vòng
566 const wageCost = d.workers * WAGE_PER_WORKER * (evEff.wageMul || 1);
567 const trainingCost = d.workers * d.training;
568 // Vay ngân hàng bù thiếu chi (nguồn vốn = 'loan'): lãi 8.5% trên phần thiếu hụt
569 const plannedSpend = cogs + d.marketing + d.rd + wageCost + trainingCost;
570 const overdraft = (d.funding === 'loan' && plannedSpend > s.balance) ? plannedSpend - s.balance : 0;
571 const creditInterest = overdraft * CREDIT_INTEREST;
572 const totalCost = (cogs + d.marketing + d.rd + fixedThisRound + depreciation + holding + loanInterest
573   + wageCost + trainingCost + creditInterest) * term.costMul;
574 let netProfit = revenue - totalCost;
575 netProfit *= skillEffect(s, 'profitMul', 1);
576
577 const share = 100 * playerAttr / totalAttr;
578
579 // --- Cập nhật trạng thái đội ---
580 const rdApplied = d.rd * ((ev.rdBoost && !shielded) ? ev.rdBoost : 1);
581 s.rdCumulative += rdApplied;
582 s.brand = Math.min(1.6, s.brand + rdApplied / 800 + mktEff / 4000);
583 s.balance += netProfit;
584
585 const xpGain = Math.max(5, Math.round(netProfit / 4 + share));
586 s.xp += xpGain;
587
588 // --- Đối thủ ---
589 const rivalIntel = compDecisions.map(x => {
590   const cUnits = marketUnits * x.attr / totalAttr;
591   const cRev = cUnits * x.price / 1000;
592   const cCogs = cUnits * UNIT_COST * evEff.costMul / 1000;
593   const cProfit = cRev - cCogs - x.mkt - FIXED_COST;
594   x.c.profit += cProfit;
595   x.c.share = 100 * x.attr / totalAttr;
596   x.c.brand = Math.min(1.5, x.c.brand + x.mkt / 5000);
597   return { name: x.c.name, style: x.c.style, price: Math.round(x.price),
598     mkt: Math.round(x.mkt), share: Math.round(x.c.share * 10) / 10,
599     revenue: Math.round(cRev), cost: Math.round(cCogs + x.mkt + FIXED_COST),
600     profit: Math.round(cProfit) };
601 });
602
603 // --- Chỉ số vận hành (OEE, phế phẩm, tài chính) ---
604 const overload = Math.max(0, d.production / s.machineCapacity - 0.9);
605 const laborStrain = Math.max(0, d.production / Math.max(1, d.workers * UNITS_PER_WORKER) - 0.85) * 20; // thiếu
người → OEE giảm
606 const trainingBoost = Math.min(5, (d.workers * d.training) / 50); // đào tạo tăng năng suất
607 const oeeHit = (evEff.oeeHit || 0) * ((s.items['SOLAR_01'] || 0) > 0 ? 0.5 : 1); // Pin Mặt Trời giảm nửa tác độ
ng

```

```

608 s.oeo = Math.round(clampNum(88 - oeeHit - overload * 25 - laborStrain + s.maintBonus + trainingBoost, 55, 96));
609 s.maintBonus = Math.max(0, s.maintBonus - 2); // hiệu ứng bảo trì phai dần
610 s.defect = Math.round((1.5 + Math.max(0, (82 - s.oeo) * 0.45)) * 10) / 10;
611 s.brandLoyalty = Math.round(Math.min(95, 45 + s.brand * 25));
612 s.adEff = Math.round(Math.sqrt(mktEff) * 16) / 10;
613 s.quickRatio = Math.round(Math.max(0.1, s.balance / STARTING_BALANCE) * 100) / 100;
614 s.roi = Math.round(1000 * netProfit / Math.max(1, totalCost)) / 10;
615 const isNewPeak = share >= 30 && share > s.peakShare && netProfit > 0;
616 if (share > s.peakShare) s.peakShare = share;
617
618 const report = {
619   round: s.round, event: ev, shielded,
620   decisions: d,
621   revenue, netProfit, share, sold, demandUnits, lostSales,
622   inventory: s.inventory, depreciation, cogs, unitCost,
623   marketing: d.marketing, rd: d.rd,
624   wageCost, trainingCost, creditInterest, workers: d.workers,
625   fixed: fixedThisRound, holding, loanInterest,
626   oee: s.oeo, defect: s.defect, adEff: s.adEff, brandLoyalty: s.brandLoyalty,
627   quickRatio: s.quickRatio, roi: s.roi, isNewPeak,
628   xpGain, balance: s.balance,
629   rivals: rivalIntel,
630 };
631 s.history.push(report);
632
633 // Đặt cờ kết thúc TRƯỚC khi mở thành tựu. A_FINISH và A_CHAMP đều kiểm
634 // s.finished; nếu đặt sau thì tại thời điểm chấm thành tựu cờ vẫn là false
635 // nên hai thành tựu này không bao giờ mở được từ chính engine.
636 if (s.round >= ROUNDS_TOTAL) s.finished = true;
637
638 // --- Thành tựu ---
639 unlockAchievements(s, report);
640
641 // --- Tiêu hao boost dùng 1 lần ---
642 s.activeBoosts = [];
643
644 s.committed = false;
645 s.aiUsed = 0;
646 s.whatIfUsed = 0;
647 s.minigamePlays = 0;
648 if (!s.finished) s.round += 1;
649
650 return report;
651 }
652
653 const ACHIEVEMENTS = [
654   { id: 'A_FIRST', icon: '🏆', name: 'Khởi nghiệp', desc: 'Hoàn thành vòng đầu tiên.', test: (s, r) => r.round == 1 },
655   { id: 'A_PROFIT', icon: '💰', name: 'Có lãi!', desc: 'Đạt lợi nhuận dương trong một vòng.', test: (s, r) => r.netProfit > 0 },
656   { id: 'A_SHARE30', icon: '📈', name: 'Dẫn đầu thị trường', desc: 'Thị phần vượt 30%.', test: (s, r) => r.share >= 30 },
657   { id: 'A_SURVIVE', icon: '🛡️', name: 'Vượt bão khủng hoảng', desc: 'Có lãi trong vòng Khủng hoảng năng lượng.', test: (s, r) => r.event.id === 'EV_RECESSION' && r.netProfit > 0 },
658   { id: 'A_RICH', icon: '💎', name: 'Kết sắt đầy', desc: 'Số dư ví vượt 1 tỷ đ.', test: (s, r) => s.balance >= 1000 },
659   { id: 'A_FINISH', icon: '🏆', name: 'Tốt nghiệp BizOn', desc: 'Hoàn thành cả 6 vòng mô phỏng.', test: (s) => s.finished },
660   { id: 'A_FLAG', icon: '🚩', name: 'Cắm cờ đầu tiên', desc: 'Thắng một vòng trên bản đồ chinh phục.', test: (s) => (s.conquest || []).some(c => c.win) },
661   { id: 'A_WHATIF', icon: '🧐', name: 'Chiến lược gia Nếu-Thì', desc: 'Dùng mô phỏng Nếu-Thì của Lumina ít nhất một lần.', test: (s) => (s.whatIfTotal || 0) > 0 },
662   { id: 'A_TEAM', icon: '👥', name: 'Lắng nghe đội', desc: 'Áp dụng 3 gợi ý từ Cuộc họp đội.', test: (s) => (s.suggestionsApplied || 0) >= 3 },
663   { id: 'A_CHAMP', icon: '🏆', name: 'Vô địch BizOn', desc: 'Kết thúc 6 vòng với lợi nhuận cao nhất sàn đấu.', test: (s) => s.finished && s.competitors.every(c => (c.profit || 0) <= s.history.reduce((a, r2) => a + r2.netProfit, 0)) },
664 ];
665
666 function unlockAchievements(s, r) {
667   ACHIEVEMENTS.forEach(a => {
668     if (!s.achievements.includes(a.id) && a.test(s, r)) s.achievements.push(a.id);
669   });
670 }
671
672 /** Lumina AI - kịch bản "Nếu - Thì" theo dữ liệu vòng trước. */
673 function luminaAdvice(s, topic) {
674   const last = s.history[s.history.length - 1];
675   const ev = currentEvent(s);

```

```
676   const fmt = n => n.toLocaleString('vi-VN');
677
678   if (topic === 'pricing') {
679     if (ev.elasticityMul) return { risk: 'high', clip: 'topic-01', text: `Vòng này là Chiến tranh giá - khách cực
nhảy về giá. Nếu bạn giữ giá trên ${fmt(REF_PRICE)}kđ, thị phần có thể rơi mạnh. Cân nhắc giảm 10-15% và bù bằng s
ản lượng.` };
680     if (last && last.lostSales > 0) return { risk: 'low', clip: 'topic-02', text: `Vòng trước bạn hụt ${fmt(last.l
ostSales)} đơn vì thiếu hàng - cầu đang vượt cung. Nếu tăng giá 5-10%, lợi nhuận biên sẽ cải thiện mà thị phần giả
m không đáng kể.` };
681     return { risk: 'medium', clip: 'topic-03', text: `Giá tham chiếu thị trường là ${fmt(REF_PRICE)}kđ. Nếu giảm 1
0% giá, mô hình dự báo thị phần tăng ~3-4 điểm nhưng biên lợi nhuận mỏng đi - chỉ nên làm khi sản lượng đủ lớn.` }
;
682   }
683   if (topic === 'marketing') {
684     const boost = ev.mktBoost ? ` Đặc biệt vòng này hiệu quả marketing được cộng hưởng ${Math.round((ev.mktBoost -
1) * 100)}% nhờ ${ev.name}!` : '';
685     const shareNow = last ? last.share.toFixed(1) : '25.0';
686     return { risk: 'low', clip: 'topic-04', text: `Nếu tăng ngân sách Marketing thêm 15%, thị phần dự kiến đạt ${(
parseFloat(shareNow) + 2.5).toFixed(1)}% ở vòng sau.${boost} Khuyến nghị: Marketing Boost, R&D Upgrade.` };
687   }
688   // risk
689   if (ev.tone === 'bad') return { risk: 'high', clip: 'topic-05', text: `⚠ Cảnh báo đỏ: ${ev.name} - ${ev.desc} N
ếu không giữ ít nhất 15% vốn dự phòng, đội có thể âm dòng tiền. Cân nhắc mua "Khiên bảo hiểm" trong Cửa hàng.` };
690   if (ev.tone === 'warn') return { risk: 'medium', clip: 'topic-06', text: `⚠ Rủi ro chính vòng này: ${ev.name}. ${e
v.desc} Hãy điều chỉnh cơ cấu chi phí trước khi commit.` };
691   return { risk: 'low', clip: 'topic-07', text: `Cơ hội xanh ngọc: ${ev.name}. ${ev.desc} Đây là lúc mạnh dạn đầu
tư để bứt phá thị phần.` };
692 }
```

```
1  /* BizOn Bất Nghiệp 2026 - Service Worker (offline app shell)
2  * © 2026 Đỗ Thùy Hương & Phan Anh Tú. Bảo lưu mọi quyền. */
3
4  const CACHE = 'bizon-v246';
5  const SHELL = [
6    './',
7    './index.html',
8    './game.html',
9    './thu-vien.html',
10   './am-nhac.html',
11   './lumina.html',
12   './hau-truong.html',
13   './assets/character/advisors/lumina-chap-tay-cut.webp',
14   './assets/character/advisors/lumina-y-tuong-cut.webp',
15   './assets/character/advisors/lumina-vo-tay-cut.webp',
16   './assets/character/advisors/lumina-bien-co-thi-truong-cut.webp',
17   './gioi-thieu.html',
18   './games.html',
19   './doi-ngu.html',
20   './global.html',
21   './giai-phap.html',
22   './lop-hoc.html',
23   './giang-vien.html',
24   './khao-sat-online.html',
25   './brand-passport.html',
26   './bang-chung.html',
27   './hoc-thuat.html',
28   './du-an.html',
29   './tuyen-dung.html',
30   './lien-he.html',
31   './chinh-sach.html',
32   './css/tw.css',
33   // Phòng tự host. Nạp sẵn cả bảng khai báo lẫn hai tập ký tự mà trang tiếng Việt
34   // thật sự dùng, để lần mở offline vẫn đúng kiểu chữ chứ không rơi về phông hệ thống.
35   // Tập 'latin-ext' cố ý bỏ ngoài danh sách: hiếm khi cần, để dành băng thông cài đặt.
36   './css/bizon-fonts.css',
37   './assets/fonts/Manrope-var-vietnamese.woff2',
38   './assets/fonts/Manrope-var-latin.woff2',
39   './assets/fonts/PlusJakartaSans-var-vietnamese.woff2',
40   './assets/fonts/PlusJakartaSans-var-latin.woff2',
41   './js/engine.js',
42   './js/backend-config.js',
43   './js/backend.js',
44   './js/error-log.js',
45   './js/tutorial.js',
46   './js/site-dock.js',
47   './js/site-footer.js',
48   './js/site-nav.js',
49   './js/site-people.js',
50   './js/site-nethero.js',
51   './js/app.js',
52   './js/site-ui.js',
53   './js/site-tour.js',
54   './js/site-vnmap.js',
55   './js/quiz-bank.js',
56   './manifest.webmanifest',
57   './assets/character/lumina-ao-dai.webp',
58   './assets/character/lumina-ao-dai-clap.webp',
59   './assets/character/lumina-ao-dai-alert.webp',
60   './assets/character/lumina-vest.webp',
61   './assets/character/lumina-vest-worried.webp',
62   './assets/character/lumina-vest-thumbsup.webp',
63   './assets/illustrations/hero-vietnam-2026.webp',
64   './assets/illustrations/arena-vietnam-map-v2.webp',
65   './assets/illustrations/giai-dieu-bizon.webp',
66   './assets/illustrations/thuyen-sen-khoi-hanh.webp',
67   './assets/character/advisors/lumina-nghe-nhac-dung-cut.webp',
68   './assets/character/advisors/lumina-nghe-nhac-ngoi-cut.webp',
69   './assets/character/bizon-duo-music.webp',
70   './assets/character/bizon-duo-phong-thu-cut.webp',
71   './assets/illustrations/bizon-music-studio.webp',
72   './assets/illustrations/phong-thu-bizon.webp',
73   './assets/illustrations/globe-trade.webp',
74   './assets/illustrations/command-center.webp',
75   './assets/illustrations/team-holo-meeting.webp',
76   './assets/illustrations/logo-splash.webp',
77   './assets/illustrations/login-clay.webp',
78   './assets/character/anh-tu-ao-dai-welcome-cut.webp',
```

```

79 './assets/character/anh-tu-ao-dai-explain-cut.webp',
80 './assets/character/anh-tu-ao-dai-point-cut.webp',
81 './assets/character/anh-tu-ao-dai-work-cut.webp',
82 './assets/character/anh-tu-ao-dai-cut.webp',
83 './assets/character/anh-tu-ao-dai-smile-cut.webp',
84 './assets/character/anh-tu-suit-green.webp',
85 './assets/character/advisors/ba-sau-lanh-cut.webp',
86 './assets/character/advisors/victor-lam-cut.webp',
87 './assets/character/advisors/lina-park-cut.webp',
88 './assets/character/advisors/ba-sau-lanh-aodai-cut.webp',
89 './assets/character/advisors/victor-lam-aodai-cut.webp',
90 './assets/character/advisors/lina-park-aodai-cut.webp',
91 './assets/character/advisors/minh-khang-aodai-cut.webp',
92 './assets/character/advisors/an-nhien-aodai-cut.webp',
93 './assets/character/advisors/lumina-aodai-cut.webp',
94 './assets/character/advisors/lumina-vest-cut.webp',
95 './assets/character/advisors/an-nhien-cut.webp',
96 './assets/character/advisors/minh-khang-cut.webp',
97 './assets/character/advisors/victor-lam-doithuong-cut.webp',
98 './assets/character/firms/moc-nhien-cut.webp',
99 './assets/character/firms/mekong-digital-doithuong-cut.webp',
100 './assets/character/firms/phu-sa-foods-cut.webp',
101 './assets/character/firms/lam-viet-cut.webp',
102 './assets/character/firms/mekong-digital-cut.webp',
103 './assets/character/firms/moc-nhien-aodai-cut.webp',
104 './assets/character/firms/phu-sa-foods-aodai-cut.webp',
105 './assets/character/firms/lam-viet-aodai-cut.webp',
106 // Bài chủ đề game Hộ Chiếu Thương Hiệu - nạp sẵn để mở offline vẫn có nhạc.
107 // 7,1MB: đây là mục nặng nhất trong danh sách, cần nhắc bỏ nếu muốn rút ngắn
108 // thời gian cài đặt (nhạc vẫn tải và lưu đệm ngay lần đầu người chơi bật).
109 './assets/audio/ho-chieu-p3-en-remix2.mp3',
110 './assets/character/rivals/alpha.webp',
111 './assets/character/rivals/mekong.webp',
112 './assets/character/rivals/star.webp',
113 './assets/character/team/lineup-cut.webp',
114 './assets/character/team/ceo-cut.webp',
115 './assets/character/team/cfo-cut.webp',
116 './assets/character/team/cmo-cut.webp',
117 './assets/character/team/coo-cut.webp',
118 './assets/character/team/sec-cut.webp',
119 './assets/character/anh-tu-ao-dai-welcome.webp',
120 './assets/character/anh-tu-ao-dai.webp',
121 './assets/character/anh-tu-ao-dai-smile.jpg',
122 './assets/character/anh-tu-ao-dai-explain.webp',
123 './assets/character/anh-tu-ao-dai-work.webp',
124 './assets/character/anh-tu-ao-dai-point.webp',
125 './assets/character/lumina-ao-dai-wave.webp',
126 './assets/character/lumina-ao-dai-present.webp',
127 './assets/character/lumina-office-present.webp',
128 './assets/character/lumina-ao-dai-cheer.webp',
129 './assets/character/lumina-ao-dai-thumbsup.webp',
130 './assets/character/lumina-office-welcome.webp',
131 './assets/docs/sig-huong.png',
132 './assets/docs/sig-tu.png',
133 './assets/audio/huong-intro.mp3',
134 './assets/icons/icon-192.png',
135 './assets/icons/icon-512.png',
136 ];
137
138 self.addEventListener('install', e => {
139   e.waitUntil(caches.open(CACHE).then(c => c.addAll(SHELL)).then(() => self.skipWaiting())));
140 });
141
142 self.addEventListener('activate', e => {
143   e.waitUntil(
144     caches.keys()
145       .then(keys => Promise.all(keys.filter(k => k !== CACHE).map(k => caches.delete(k))))
146       .then(() => self.clients.claim())
147   );
148 });
149
150 // Chiến lược theo loại tài nguyên (không bao giờ trả index.html cho request không phải điều hướng):
151 // - Điều hướng HTML: network-first → cache trang đó → index.html (chỉ ở đây mới fallback index)
152 // - Ảnh: stale-while-revalidate (trả cache ngay, cập nhật nền)
153 // - Audio/video: cache-on-demand (không cache phản hồi 206 Range)
154 // - JS/CSS/font/còn lại: cache-first theo phiên bản CACHE, lỗi mạng thì báo lỗi thật
155 //
156 // QUY TẮC KHI SỬA NỘI DUNG MỘT TẮM ẢNH: phải ĐỔI TÊN TỆP, ví dụ thêm hậu tố
157 // "-v2". Ảnh dùng stale-while-revalidate nên trình duyệt trả bản trong cache

```

```
158 // trước rồi mới tải bản mới về dùng cho lần sau. Giữ nguyên tên thì người đã
159 // từng mở trang vẫn thấy ảnh cũ, và tăng số CACHE ở trên cũng không cứu được:
160 // service worker cũ còn phục vụ cho tới khi bản mới kích hoạt, chưa kể cache
161 // HTTP của trình duyệt hoạt động độc lập. Tên mới là URL mới nên không thể
162 // trùng bản đệm cũ. (Đổi tên tệp - không phải thêm ?v= - vì query string bị
163 // một số proxy và trình duyệt bỏ qua khi đổi chiều cache.)
164 function putIfOk(req, res) {
165   if (res && res.ok && res.status === 200) {
166     const copy = res.clone();
167     caches.open(CACHE).then(c => c.put(req, copy));
168   }
169   return res;
170 }
171
172 self.addEventListener('fetch', e => {
173   if (e.request.method !== 'GET') return;
174   const url = new URL(e.request.url);
175   if (url.origin !== self.location.origin) return; // CDN/fonts: để trình duyệt tự xử lý
176
177   if (e.request.mode === 'navigate') {
178     e.respondWith(
179       fetch(e.request).then(res => putIfOk(e.request, res))
180         .catch(() => caches.match(e.request).then(hit => hit || caches.match('./index.html')))
181     );
182     return;
183   }
184
185   const dest = e.request.destination;
186   if (dest === 'image') {
187     e.respondWith(
188       caches.match(e.request).then(hit => {
189         const net = fetch(e.request).then(res => putIfOk(e.request, res)).catch(() => hit);
190         return hit || net;
191       })
192     );
193     return;
194   }
195   if (dest === 'audio' || dest === 'video') {
196     e.respondWith(caches.match(e.request).then(hit => hit || fetch(e.request).then(res => putIfOk(e.request, res))
197   ));
198   }
199   e.respondWith(caches.match(e.request).then(hit => hit || fetch(e.request).then(res => putIfOk(e.request, res))))
200   ;
201 }));
```

```
1 /* BizOn Bật Nghiệp 2026 - Ngân hàng 100 câu trắc nghiệm khởi nghiệp
2 * © 2026 Đỗ Thùy Hương & Phan Anh Tú. Bảo lưu mọi quyền.
3 * Cấu trúc: c = chủ đề · q = câu hỏi · o = 4 phương án · a = chỉ số đáp án đúng · e = giải thích */
4 const QUIZ_BANK = [
5   /* ===== 1. KHỞI SỰ & MÔ HÌNH KINH DOANH (17 câu) ===== */
6   { c: 'Khởi sự', q: 'Business Model Canvas gồm bao nhiêu khối cấu thành?', o: ['5 khối', '7 khối', '9 khối', '12 khối'], a: 2, e: 'Canvas của Osterwalder gồm 9 khối: phân khúc khách hàng, giá trị, kênh, quan hệ khách hàng, dòng doanh thu, nguồn lực, hoạt động, đối tác và cơ cấu chi phí.' },
7   { c: 'Khởi sự', q: 'MVP (Minimum Viable Product) là gì?', o: ['Sản phẩm hoàn thiện nhất có thể', 'Phiên bản tối giản đủ để kiểm chứng nhu cầu thật của khách hàng', 'Sản phẩm giá rẻ nhất thị trường', 'Bản dùng thử miễn phí 30 ngày'], a: 1, e: 'MVP giúp học nhanh nhất với chi phí thấp nhất - mục tiêu là kiểm chứng giả thuyết, không phải gây ấn tượng.' },
8   { c: 'Khởi sự', q: 'Trong tinh thần Khởi nghiệp tinh gọn (Lean Startup), vòng lặp cốt lõi là gì?', o: ['Lập kế hoạch - Thực thi - Báo cáo', 'Xây dựng - Đo lường - Học hỏi', 'Nghiên cứu - Sản xuất - Bán hàng', 'Gọi vốn - Mở rộng - Thoái vốn'], a: 1, e: 'Build - Measure - Learn: đưa MVP ra thị trường, đo phản hồi thật, rồi quyết định giữ hư hỏng hay xoay trục.' },
9   { c: 'Khởi sự', q: '«Xoay trục» (pivot) nghĩa là gì?', o: ['Từ bỏ hoàn toàn dự án', 'Thay đổi có chủ đích một gì ở thuyết cốt lõi của mô hình kinh doanh dựa trên bằng chứng', 'Đổi tên công ty', 'Sa thải đội ngũ sáng lập'], a: 1, e: 'Pivot giữ lại những gì đã học và đổi hướng có kiểm soát - khác với bỏ cuộc hoặc thay đổi tùy hứng.' },
10  { c: 'Khởi sự', q: 'Product-Market Fit đạt được khi nào?', o: ['Khi sản phẩm đăng ký được bản quyền', 'Khi khách hàng chủ động quay lại, giới thiệu và sẵn sàng trả tiền đều đặn', 'Khi có 1.000 lượt tải đầu tiên', 'Khi báo chí đưa tin'], a: 1, e: 'Quay lại, giới thiệu và trả tiền là những tín hiệu mạnh của product-market fit - không phải định nghĩa hay phép kiểm định duy nhất; cần kết hợp dữ liệu giữ chân và tăng trưởng tự nhiên, tránh các con số phù phiếm.' },
11  { c: 'Khởi sự', q: '«Bootstrapping» trong khởi nghiệp nghĩa là gì?', o: ['Tự vận hành bằng vốn của chính mình và doanh thu, không gọi vốn ngoài', 'Vay ngân hàng tối đa', 'Chỉ dùng vốn nhà nước', 'Nhượng quyền ngay từ đầu'], a: 0, e: 'Bootstrap giúp giữ quyền kiểm soát và kỷ luật chi tiêu, đổi lại tốc độ mở rộng chậm hơn.' },
12  { c: 'Khởi sự', q: 'Nhà đầu tư thiên thần (angel) khác quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) chủ yếu ở điểm nào?', o: ['Angel chỉ đầu tư vào công nghệ', 'Angel thường là cá nhân, vào sớm với số vốn nhỏ hơn; VC là tổ chức, thường vào vòng muộn hơn với yêu cầu tăng trưởng cao', 'VC không bao giờ lấy cổ phần', 'Không có gì khác nhau'], a: 1, e: 'Đây là xu hướng phổ biến chứ không phải ranh giới tuyệt đối - VC cũng có quỹ seed vào sớm. Chọn nguồn vốn sai giai đoạn dễ mất quyền kiểm soát sớm.' },
13  { c: 'Khởi sự', q: 'CAC là chỉ số đo lường điều gì?', o: ['Chi phí trung bình để có được một khách hàng mới', 'Tổng chi phí vận hành', 'Giá trị công ty', 'Số khách hàng rời bỏ'], a: 0, e: 'Customer Acquisition Cost = tổng chi phí bán hàng & marketing chia cho số khách hàng mới trong kỳ.' },
14  { c: 'Khởi sự', q: 'LTV (giá trị vòng đời khách hàng) nên so sánh với CAC như thế nào để mô hình bền vững?', o: ['LTV < CAC', 'LTV ≈ CAC', 'LTV cao hơn CAC đáng kể - nhiều ngành SaaS dùng mốc kinh nghiệm ≥ 3 lần', 'Hai chỉ số không liên quan'], a: 2, e: 'Nếu chi phí kiếm một khách gần bằng toàn bộ giá trị họ mang lại, doanh nghiệp không còn biên để vận hành. Mốc 3:1 là benchmark kinh nghiệm phổ biến trong SaaS, không phải tiêu chuẩn chung cho mọi ngành.' },
15  { c: 'Khởi sự', q: 'Tuyên bố giá trị (value proposition) trả lời câu hỏi nào?', o: ['Công ty kiếm tiền bằng cách nào', 'Vì sao khách hàng chọn sản phẩm của bạn thay vì giải pháp khác', 'Ai là cổ đông lớn nhất', 'Trụ sở đặt ở đâu'], a: 1, e: 'Giá trị phải nhìn từ phía khách hàng: nỗi đau nào được giải quyết, lợi ích nào vượt trội so với lựa chọn thay thế.' },
16  { c: 'Khởi sự', q: 'Phòng vấn khám phá khách hàng (customer discovery) nên hỏi kiểu câu nào?', o: ['«Bạn có thích sản phẩm của tôi không?»', 'Câu hỏi mở về hành vi và vấn đề thực tế trong quá khứ của khách', 'Câu hỏi có/không để thống kê nhanh', 'Chỉ hỏi về giá'], a: 1, e: 'Hỏi về hành vi đã xảy ra («lần gần nhất bạn gặp vấn đề này, bạn làm gì?») cho dữ liệu thật; hỏi ý kiến về sản phẩm để nhận lời khen xã giao.' },
17  { c: 'Khởi sự', q: 'Dòng doanh thu (revenue stream) nào sau đây có tính lặp lại cao nhất?', o: ['Bán đứt một lần', 'Phí thuê bao định kỳ (subscription)', 'Bán thanh lý tài sản', 'Thu phí tư vấn theo giờ'], a: 1, e: 'Doanh thu thuê bao lặp lại giúp dự báo được dòng tiền và tăng giá trị doanh nghiệp khi định giá.' },
18  { c: 'Khởi sự', q: 'Sứ mệnh (mission) khác tầm nhìn (vision) như thế nào?', o: ['Sứ mệnh nói doanh nghiệp tồn tại để làm gì hôm nay; tầm nhìn mô tả tương lai muốn đạt tới', 'Hai khái niệm giống hệt nhau', 'Tầm nhìn chỉ dành cho công ty lớn', 'Sứ mệnh là khẩu hiệu quảng cáo'], a: 0, e: 'Sứ mệnh là «vì sao tồn tại», tầm nhìn là «sẽ trở thành gì» - cả hai định hướng cho chiến lược và văn hóa.' },
19  { c: 'Khởi sự', q: 'Lợi thế cạnh tranh bền vững thường đến từ đâu?', o: ['Giảm giá liên tục', 'Nguồn lực khó bắt chước: thương hiệu, công nghệ, dữ liệu, mạng lưới, văn hóa đội ngũ', 'Văn phòng đẹp', 'Chạy quảng cáo nhiều nhất'], a: 1, e: 'Theo quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV), lợi thế bền khi nguồn lực có giá trị, hiếm, khó bắt chước và khó thay thế.' },
20  { c: 'Khởi sự', q: 'Chọn đối tác chính (key partner) trong Canvas nhằm mục đích gì?', o: ['Chia bớt lợi nhuận', 'Tận dụng nguồn lực và năng lực mình không có, giảm rủi ro và chi phí', 'Tăng số người trong danh bạ', 'Đáp ứng yêu cầu pháp lý'], a: 1, e: 'Đối tác đúng giúp tiếp cận kênh, công nghệ hoặc uy tín nhanh hơn nhiều so với tự xây dựng.' },
21  { c: 'Khởi sự', q: 'Khi nguồn lực hạn chế, startup nên ưu tiên phân khúc khách hàng nào trước?', o: ['Tất cả mọi người để tối đa thị trường', 'Một phân khúc hẹp có nỗi đau rõ và sẵn sàng chi trả', 'Phân khúc giá rẻ nhất', 'Khách hàng doanh nghiệp lớn nhất'], a: 1, e: 'Chiến lược «đầu cắm kim» (beachhead): thắng chắc một phân khúc hẹp rồi mở rộng, thay vì dàn trải mờ nhạt.' },
22  { c: 'Khởi sự', q: 'Chỉ số phù phiếm (vanity metric) là gì?', o: ['Chỉ số trông đẹp nhưng không phản ánh sức khỏe kinh doanh thật (ví dụ lượt thích)', 'Chỉ số tài chính bắt buộc công bố', 'Mọi chỉ số marketing', 'Chỉ số của đối thủ'], a: 0, e: 'Lượt xem, lượt tải có thể tăng mà doanh thu và giữ chân khách không đổi - hãy đo cái gắn với hành vi trả tiền.' },
23
24   /* ===== 2. MARKETING & ĐỊNH GIÁ (17 câu) ===== */
25   { c: 'Marketing', q: 'Câu co giãn theo giá (trị tuyệt đối hệ số co giãn |Ed| > 1) nghĩa là gì?', o: ['Giá thay đổi 1% làm lượng cầu thay đổi hơn 1% theo chiều ngược lại', 'Giá tăng thì cầu tăng theo', 'Cầu không phụ thuộc giá', 'Chỉ xảy ra với hàng xa xỉ'], a: 0, e: 'Hệ số co giãn cầu theo giá thường mang dấu âm nên được so sánh theo trị tuyệt đối. Với hàng co giãn, tăng giá làm doanh thu giảm; giảm giá hợp lý có thể tăng tổng doanh thu - như thị trường đồ chơi trong game.' },
```


- 26 { c: 'Marketing', q: 'Định giá hớt váng (skimming) phù hợp khi nào?', o: ['Sản phẩm đại trà, nhiều đối thủ', 'Sản phẩm mới khác biệt, nhóm khách sẵn sàng trả cao để dùng sớm', 'Thị trường nhạy cảm giá', 'Khi cần xả tồn kho'], a: 1, e: 'Hớt váng đặt giá cao lúc đầu để thu lợi từ nhóm tiên phong, sau đó hạ dần – ngược với chiến lược thâm nhập.' },
- 27 { c: 'Marketing', q: 'Định giá thâm nhập (penetration pricing) chấp nhận điều gì để đổi lấy điều gì?', o: ['Biên lợi nhuận thấp ban đầu để đổi lấy thị phần và hiệu ứng quy mô', 'Chất lượng thấp để đổi giá cao', 'Mất thương hiệu để có doanh thu', 'Không đánh đổi gì'], a: 0, e: 'Giá thấp lúc vào thị trường giúp chiếm thị phần nhanh; rủi ro là khó tăng giá về sau và dễ kích hoạt chiến tranh giá.' },
- 28 { c: 'Marketing', q: 'Mô hình 4P gồm những thành tố nào?', o: ['Product – Price – Place – Promotion', 'People – Profit – Planet – Product', 'Plan – Process – People – Power', 'Price – PR – Platform – Packaging'], a: 0, e: 'Sản phẩm, giá, kênh phân phối và truyền thông phải nhất quán với định vị đã chọn.' },
- 29 { c: 'Marketing', q: 'Định vị thương hiệu (positioning) là gì?', o: ['Vị trí cửa hàng trên bản đồ', 'Vị trí sản phẩm chiếm giữ trong tâm trí khách hàng so với đối thủ', 'Thứ hạng trên công cụ tìm kiếm', 'Vị trí quây trung bày'], a: 1, e: 'Định vị trả lời «khi nghĩ đến X, khách nhớ đến ai» – như Star Clay Co. định vị cao cấp trong game.' }
,
- 30 { c: 'Marketing', q: 'ROAS (doanh thu/chỉ phí quảng cáo) bằng 2.0 với biên gộp 40% nghĩa là gì?', o: ['Quảng cáo đang có lãi lớn', 'Phần đóng góp sau quảng cáo đang âm: 1 đồng quảng cáo chỉ tạo 0,8 đồng lãi gộp (2.0 × 40%)', 'Hòa vốn tuyệt đối', 'Không tính được'], a: 1, e: 'Mỗi 1 đồng quảng cáo tạo 2 đồng doanh thu → 0,8 đồng lãi gộp, chưa đủ bù chi quảng cáo (phần đóng góp -0,2 đồng, trước các chi phí vận hành khác). Chưa thể kết luận «lỗ trên mỗi đơn» nếu thiếu dữ liệu cấp đơn hàng.' },
- 31 { c: 'Marketing', q: 'Khuyến mãi giảm giá sâu liên tục gây rủi ro dài hạn nào?', o: ['Không có rủi ro nào', 'Khách ch «neo» giá thấp, thương hiệu bị định vị rẻ và khó bán đúng giá trở lại', 'Tăng lòng trung thành', 'Đối thủ rút khỏi thị trường'], a: 1, e: 'Giá là tín hiệu chất lượng; phá giá thường xuyên làm xói mòn giá trị cảm nhận – bài học từ biến cố Chiến tranh giá.' },
- 32 { c: 'Marketing', q: 'Giá trị cảm nhận (perceived value) được tạo ra chủ yếu từ đâu?', o: ['Chi phí sản xuất thực tế', 'Trải nghiệm, thương hiệu, thiết kế và câu chuyện sản phẩm trong mắt khách', 'Giá niêm yết của đối thủ', 'Quy mô nhà máy'], a: 1, e: 'Khách trả tiền cho giá trị họ cảm nhận, không phải cho chi phí bạn bỏ ra – vì vậy R&D và thương hiệu nâng được giá bán.' },
- 33 { c: 'Marketing', q: 'Phân khúc thị trường (segmentation) tốt cần thỏa tiêu chí nào?', o: ['Càng nhiều phân khúc càng tốt', 'Đo lường được, đủ lớn, tiếp cận được, khác biệt trong hành vi và doanh nghiệp có khả năng phục vụ (actionable)', 'Chỉ cần theo độ tuổi', 'Theo cảm tính người sáng lập'], a: 1, e: 'Một phân khúc hữu ích phải đủ lớn để sinh lời, khác biệt thật trong hành vi và nằm trong khả năng hành động của doanh nghiệp.' },
- 34 { c: 'Marketing', q: 'Tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate) là gì?', o: ['Tỷ lệ khách tiềm năng thực hiện hành động mong muốn (mua, đăng ký)', 'Tỷ giá ngoại tệ', 'Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc', 'Tỷ lệ chiết khấu cho đại lý'], a: 0, e: 'Cải thiện chuyển đổi thường rẻ hơn nhiều so với mua thêm lưu lượng – đo từng bước của phễu bán hàng.' },
- 35 { c: 'Marketing', q: 'Hiệu ứng truyền miệng (word-of-mouth) mạnh nhất khi nào?', o: ['Khi trả tiền cho người nổi tiếng', 'Khi sản phẩm tạo trải nghiệm vượt kỳ vọng đáng kể lại', 'Khi giảm giá 50%', 'Khi logo đẹp'], a: 1, e: 'Khách chỉ chủ động kể khi có câu chuyện đáng kể – như video đất nặn Việt Nam viral trong biến cố của game.' },
- 36 { c: 'Marketing', q: 'Marketing số khác marketing truyền thống rõ nhất ở điểm nào?', o: ['Chi phí luôn thấp hơn', 'Khả năng đo lường và thử nghiệm theo dữ liệu tốt hơn hẳn', 'Không cần sáng tạo', 'Chỉ dành cho giới trẻ'], a: 1, e: 'Ưu thế lớn nhất là dữ liệu và thử nghiệm nhanh – nhưng không phải lúc nào cũng đo «chính xác từng đồng»: attribution đa kênh và quyền riêng tư khiến số đo luôn có sai số.' },
- 37 { c: 'Marketing', q: 'Giá tham chiếu (reference price) ảnh hưởng quyết định mua thế nào?', o: ['Không ảnh hưởng', 'Khách so giá của bạn với mức giá «neo» trong đầu họ; lệch quá xa cần lý do thuyết phục', 'Chỉ áp dụng cho hàng xa xỉ', 'Là giá vốn của doanh nghiệp'], a: 1, e: 'Trong game, mỗi thị trường có giá tham chiếu riêng – bán 21\$ ở nơi neo 15\$ đòi hỏi thương hiệu và bản địa hóa đủ mạnh.' },
- 38 { c: 'Marketing', q: 'Nghiên cứu thị trường trước khi định giá nên tìm hiểu điều gì trước tiên?', o: ['Màu bao bì ưa thích', 'Mức sẵn lòng chi trả và các lựa chọn thay thế của khách hàng mục tiêu', 'Số dân của quốc gia', 'Lịch sử công ty đối thủ'], a: 1, e: 'Willingness-to-pay và giải pháp thay thế quyết định khoảng giá khả thi trước khi bàn đến chi phí.' },
- 39 { c: 'Marketing', q: 'Bán hàng qua sàn TMĐT xuyên biên giới có ưu thế nào nổi bật?', o: ['Miễn toàn bộ thuế', 'Cạnh tranh tới khách quốc tế với chi phí gia nhập thấp, thử nghiệm thị trường nhanh', 'Không có cạnh tranh', 'Không cần dịch vụ khách hàng'], a: 1, e: 'Nền tảng số hạ rào cản gia nhập – nhưng vẫn chịu thuế nhập khẩu và phụ thuộc hạ tầng số thị trường đích.' },
- 40 { c: 'Marketing', q: 'Brand loyalty (lòng trung thành thương hiệu) thấp cảnh báo điều gì?', o: ['Khách dễ bị đối thủ kéo đi khi có khuyến mãi; doanh thu tương lai bất ổn', 'Sản phẩm đang bán quá chạy', 'Cần tăng giá ngay', 'Không cần quan tâm'], a: 0, e: 'Giữ khách cũ thường hiệu quả về chi phí – dù không phải luôn rẻ hơn kiếm khách mới, tùy chi phí phục vụ từng nhóm; trung thành thấp làm doanh thu tương lai bất ổn.' },
- 41 { c: 'Marketing', q: 'Khi ngân sách marketing có hạn, nên ưu tiên nguyên tắc nào?', o: ['Đàn đều mọi kênh', 'Tập trung vào kênh đã chứng minh chuyển đổi tốt nhất với phân khúc mục tiêu', 'Chọn kênh đắt nhất', 'Chỉ chạy khi có khuyến mãi'], a: 1, e: 'Đo lường – tập trung – mở rộng dần: nguyên tắc phân bổ ngân sách hiệu quả cho nguồn lực nhò.' },
- 42
- 43 /* ===== 3. TÀI CHÍNH KHỞI NGHIỆP (17 câu) ===== */
- 44 { c: 'Tài chính', q: 'Điểm hòa vốn (break-even) là mức sản lượng mà tại đó...', o: ['Doanh thu bằng tổng chi phí', 'Doanh thu bằng chi phí biến đổi', 'Lợi nhuận đạt tối đa', 'Công ty hết tiền mặt'], a: 0, e: 'Break-even = Chi phí cố định ÷ (Giá bán – Chi phí biến đổi đơn vị). Dưới điểm này mỗi sản phẩm bán ra vẫn đang bù lỗ.' },
- 45 { c: 'Tài chính', q: 'Khi chi phí cố định tăng mà giá và chi phí biến đổi không đổi, điểm hòa vốn sẽ...', o: ['Giảm xuống', 'Tăng lên', 'Không đổi', 'Về 0'], a: 1, e: 'Gánh nặng cố định lớn hơn đòi hỏi bán nhiều hơn mới hòa vốn – vì vậy startup nên giữ chi phí cố định linh hoạt.' },
- 46 { c: 'Tài chính', q: 'Quick Ratio dưới 1.0 cảnh báo điều gì?', o: ['Thương hiệu yếu', 'Rủi ro thanh khoản – tài sản nhanh không đủ trả nợ ngắn hạn', 'Máy móc lạc hậu', 'Thuế sắp tăng'], a: 1, e: 'Doanh nghiệp có thể có lãi trên sổ sách nhưng vẫn «chết» vì thiếu tiền trả nợ đến hạn. Mức phù hợp còn tùy ngành và tốc độ thu tiền – dưới 1.0 là tín hiệu cần soi kỹ, không tự động là khủng hoảng.' },
- 47 { c: 'Tài chính', q: 'ROI 12%/năm trong khi lãi vay 10%/năm nghĩa là gì?', o: ['Vay thêm là tự sát tài chính', 'Có chênh lệch dương 2 điểm phần trăm, nhưng chưa đủ dữ liệu để kết luận vay thêm chắc chắn làm tăng lợi nhuận', 'Hai con số không liên quan', 'Phải trả nợ ngay lập tức'], a: 1, e: 'Đòn bẩy chỉ tạo giá trị khi suất sinh lời điều chỉnh theo rủi ro và thuế cao hơn toàn bộ chi phí nợ, đồng thời doanh nghiệp đủ dòng tiền trả nợ – và hai con số phải cùng kỳ hạn, cùng cơ sở tính khi so sánh.' },

- 48 { c: 'Tài chính', q: 'Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm 3 dòng hoạt động nào?', o: ['Bán hàng - Mua hàng - Tồn kho', 'Kinh doanh - Đầu tư - Tài chính', 'Nội địa - Xuất khẩu - Nhập khẩu', 'Ngắn hạn - Trung hạn - Dài hạn'], a: 1, e: 'Ba dòng tách bạch tiền từ vận hành, tiền mua/bán tài sản và tiền vay/gọi vốn - đọc cùng nhau mới thấy sức khỏe thật.' },
- 49 { c: 'Tài chính', q: 'Lợi nhuận trên báo cáo dương nhưng tiền mặt cạn - nguyên nhân phổ biến nhất?', o: ['Kế toán ghi nhầm', 'Doanh thu nằm ở khoản phải thu (bán chịu) và tồn kho, chưa thành tiền', 'Ngân hàng giữ tiền', 'Do lạm phát'], a: 1, e: 'Kỳ hạn thanh toán dài và tồn kho cao «giam» tiền - đúng cơ chế kỳ hạn 30/60/90 ngày trong game.' },
- 50 { c: 'Tài chính', q: 'Cho khách kỳ hạn thanh toán 90 ngày giúp gì và đánh đổi gì?', o: ['Tăng sức mua của khách nhưng dòng tiền về chậm và rủi ro nợ xấu tăng', 'Giảm nhu cầu nhưng tiền về nhanh', 'Không ảnh hưởng gì', 'Chỉ có lợi, không có hại'], a: 0, e: 'Tín dụng thương mại là công cụ cạnh tranh nhưng phải cân với vốn lưu động - nói kỳ hạn khi kết mỏng là rất nguy hiểm.' },
- 51 { c: 'Tài chính', q: 'Chi phí cố định khác chi phí biến đổi ở điểm nào?', o: ['Cố định không đổi theo sản lượng (mặt bằng, lương quản lý); biến đổi tăng giảm theo từng đơn vị (nguyên liệu)', 'Cố định luôn lớn hơn biến đổi', 'Biến đổi không thể cắt giảm', 'Không có gì khác nhau'], a: 0, e: 'Phân biệt hai loại chi phí là nền tảng của phân tích CVP và quyết định giá - sản lượng.' },
- 52 { c: 'Tài chính', q: 'Biên lợi nhuận gộp (gross margin) được tính như thế nào?', o: ['(Doanh thu - Giá vốn) ÷ Doanh thu', 'Lợi nhuận ròng ÷ Vốn chủ', 'Doanh thu ÷ Tổng tài sản', 'Giá bán ÷ Chi phí marketing'], a: 0, e: 'Biên gộp cho biết mỗi đồng doanh thu còn lại bao nhiêu để trang trải chi phí cố định, marketing và tạo lãi.' },
- 53 { c: 'Tài chính', q: 'Khấu hao (depreciation) phản ánh điều gì?', o: ['Tiền mặt chi ra hằng tháng', 'Phân bổ dần giá trị tài sản dài hạn vào chi phí theo thời gian sử dụng', 'Tiền phạt do máy hỏng', 'Khoản tiết kiệm bắt buộc'], a: 1, e: 'Khấu hao là chi phí không dùng tiền mặt - máy trong game cũng «hao mòn» và cần bảo trì đúng lúc.' },
- 54 { c: 'Tài chính', q: 'Gọi vốn cổ phần khác vay nợ ở điểm cốt lõi nào?', o: ['Cổ phần phải trả lãi định kỳ', 'Cổ phần đổi quyền sở hữu lấy vốn, không phải hoàn trả; nợ giữ nguyên sở hữu nhưng tạo nghĩa vụ trả gốc lãi', 'Vay nợ làm mất quyền điều hành', 'Không có gì khác nhau'], a: 1, e: 'Chọn cơ cấu vốn là cân bằng giữa pha loãng sở hữu và áp lực dòng tiền - như lựa chọn nguồn vốn mỗi vòng trong game.' },
- 55 { c: 'Tài chính', q: '«Runway» của startup là gì?', o: ['Chiều dài đường băng sân bay gần nhất', 'Số tháng còn hoạt động được với tốc độ đốt tiền hiện tại', 'Tổng vốn đã gọi', 'Doanh thu năm tới'], a: 1, e: 'Runway = tiền mặt ÷ mức đốt ròng mỗi tháng. «Dưới 6 tháng phải hành động» là ngưỡng cảnh báo quản trị theo kinh nghiệm, không phải chuẩn kế toán hay quy định bắt buộc.' },
- 56 { c: 'Tài chính', q: 'Vốn lưu động ròng (net working capital) tính như thế nào?', o: ['Nhà xưởng và máy móc', 'Tài sản ngắn hạn trừ nợ ngắn hạn (biến thể vận hành: phải thu + tồn kho - phải trả)', 'Vốn điều lệ', 'Lợi nhuận giữ lại'], a: 1, e: 'Công thức tổng quát là tài sản ngắn hạn - nợ ngắn hạn; bản chỉ gồm phải thu, tồn kho và phải trả là vốn lưu động vận hành. Quản trị nó là bài toán sống còn hằng ngày.' },
- 57 { c: 'Tài chính', q: 'Chi ngân sách R&D nên được nhìn nhận như thế nào?', o: ['Chi phí lãng phí cần cắt đầu tiên', 'Khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh tương lai, hiệu quả thường trễ 1-2 kỳ', 'Chỉ dành cho tập đoàn lớn', 'Các hợp pháp để giảm thuế'], a: 1, e: 'Trong game, R&D nâng giá trị cảm nhận ở các vòng sau - đúng tính chất đầu tư có độ trễ của đời thật.' },
- 58 { c: 'Tài chính', q: 'Phân tích CVP (Chi phí - Sản lượng - Lợi nhuận) dùng để làm gì?', o: ['Định giá cổ phiếu', 'Xem lợi nhuận thay đổi ra sao theo giá bán, chi phí và sản lượng; tìm điểm hòa vốn và biên an toàn', 'Tính thuế thu nhập', 'Đo hiệu suất nhân viên'], a: 1, e: 'CVP là công cụ mô phỏng «nếu-thì» tài chính đơn giản nhất - nền tảng của báo cáo CVP trong game.' },
- 59 { c: 'Tài chính', q: 'Vay bằng ngoại tệ khi doanh thu bằng nội tệ tạo ra rủi ro gì?', o: ['Không có rủi ro', 'Rủi ro tỷ giá: nội tệ mất giá làm gánh nợ quy đổi phình to', 'Chỉ rủi ro khi lãi suất âm', 'Rủi ro bị kiện'], a: 1, e: 'Lệch pha đồng tiền giữa doanh thu và nghĩa vụ nợ là rủi ro kinh điển - như biến cố Biến động tỷ giá trong game.' },
- 60 { c: 'Tài chính', q: 'Biên an toàn (margin of safety) trong kinh doanh là gì?', o: ['Khoảng cách giữa doanh số hiện tại và doanh số hòa vốn', 'Số bình cứu hỏa trong xưởng', 'Tiền gửi ngân hàng', 'Bảo hiểm tài sản'], a: 0, e: 'Biên an toàn cho biết doanh số được phép sụt bao nhiêu trước khi bắt đầu lỗ - thước đo sức chịu đựng cú sốc.' },
- 61
- 62 /* ===== 4. VẬN HÀNH & NHÂN SỰ (16 câu) ===== */
- 63 { c: 'Vận hành', q: 'OEE trong vận hành đo lường điều gì?', o: ['Hiệu suất tổng thể thiết bị (sẵn sàng × tốc độ × chất lượng)', 'Số nhân viên nghỉ việc', 'Chi phí marketing', 'Điểm tín dụng doanh nghiệp'], a: 0, e: 'OEE gộp ba tổn thất lớn của máy móc - dừng máy, chạy chậm, phế phẩm - vào một con số quản trị được.' },
- 64 { c: 'Vận hành', q: 'Tồn kho quá cao gây ra hệ quả nào?', o: ['Luôn tốt vì không sợ thiếu hàng', 'Giam vốn lưu động, tăng chi phí lưu kho và rủi ro lỗi thời', 'Tăng giá trị công ty', 'Giảm chi phí bảo hiểm'], a: 1, e: 'Tồn kho là tiền «đóng băng» - sản xuất vượt xa cầu trong game cũng làm kết mỏng đi trông thấy.' },
- 65 { c: 'Vận hành', q: 'Sản xuất tức thời (Just-in-Time) đánh đổi điều gì?', o: ['Không đánh đổi gì', 'Giảm tồn kho và vốn giam, nhưng dễ tổn thương khi chuỗi cung đứt gãy', 'Chất lượng lấy số lượng', 'Tốc độ lấy an toàn'], a: 1, e: 'JIT tinh gọn nhưng mong manh - biến cố Khủng hoảng logistics cho thấy cái giá của kho «mỏng» khi vận tải tắc.' },
- 66 { c: 'Vận hành', q: 'Khi cầu dự báo thấp hơn công suất, quyết định hợp lý là?', o: ['Chạy hết công suất cho «đán g máy»', 'Điều chỉnh sản lượng theo cầu, tránh tồn kho ứ đọng', 'Tăng giá để bù', 'Sa thải toàn bộ ca đêm'], a: 1, e: 'Sản xuất theo cầu (demand-driven) bảo vệ dòng tiền tốt hơn tối đa hóa công suất một cách máy móc.' },
- 67 { c: 'Vận hành', q: 'Đầu tư đào tạo nhân viên có tác động vận hành nào?', o: ['Chỉ tốn tiền', 'Tăng năng suất, giảm lỗi và giữ chân người giỏi - hiệu quả tích lũy theo thời gian', 'Chỉ cần cho quản lý', 'Làm chậm sản xuất vĩnh viễn'], a: 1, e: 'Trong game, ngân sách đào tạo nâng năng suất các vòng sau - đúng bản chất đầu tư vào vốn con người.' },
- 68 { c: 'Vận hành', q: 'Bảo trì phòng ngừa (preventive maintenance) khác sửa khi hỏng ở điểm nào?', o: ['Đắt hơn nên không đáng làm', 'Chỉ đều đặn nhỏ để tránh dừng máy đột ngột chi phí lớn và mất đơn hàng', 'Chỉ dành cho máy mới', 'Là yêu cầu của bảo hiểm'], a: 1, e: 'Bỏ bảo trì tiết kiệm trước mắt nhưng «nợ» rủi ro dừng chuyên - game mô phỏng đúng cơ chế này qua thanh Bảo trì.' },
- 69 { c: 'Vận hành', q: 'Kiểm toán năng lượng (energy audit) giúp doanh nghiệp điều gì?', o: ['Chỉ để lấy chứng chỉ treo tường', 'Tìm điểm lãng phí điện năng để giảm chi phí và phát thải - vừa lợi nhuận vừa ESG', 'Tăng giá bán ngay', 'Không có tác dụng gì xưởng nhỏ'], a: 1, e: 'Chi phí năng lượng là biến phí lớn của xưởng sản xuất; tầm pin mặt trời trong game là một khoản đầu tư hoàn vốn dần.' },
- 70 { c: 'Vận hành', q: 'Khi chuỗi cung ứng đứt gãy, phản ứng nào là tốt nhất?', o: ['Chờ mọi thứ tự bình thường', 'Kích hoạt nhà cung cấp thay thế, ưu tiên đơn hàng lợi nhuận cao, thông tin sớm cho khách', 'Hủy toàn bộ đơn hàng', 'Đổ lỗi cho đối tác'], a: 1, e: 'Khả năng chống chịu (resilience) đến từ phương án B chuẩn bị trước và giao tiếp

- minh bạch khi khủng hoảng.' },
- 71 { c: 'Vận hành', q: 'Vì sao một quyết định quan trọng cần được xem xét từ đủ các góc độ chiến lược - tài chính - marketing - vận hành - pháp lý?', o: ['Để đồng người cho vui', 'Mỗi góc nhìn chức năng nhận diện một mặt tác động và rủi ro của cùng quyết định', 'Vì luật bắt buộc', 'Để chia đều lợi nhuận'], a: 1, e: 'Cần đủ GÓC NHÌN chức năng , không nhất thiết đủ 5 chức danh riêng - startup nhỏ có thể một người kiêm nhiều vai hoặc thuê ngoài kế toán, pháp lý. Cuộc họp đội 5 vai trong game mô phỏng đúng điều này.' },
- 72 { c: 'Vận hành', q: 'Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp nhất đến điều gì?', o: ['Giá cổ phiếu ngày mai', 'Cách nhân viên ra quyết định khi không ai giám sát', 'Màu đồng phục', 'Thuế phải nộp'], a: 1, e: '«Văn hóa là những gì xảy ra khi sắp vắng mặt» - nó quyết định chất lượng và đạo đức ở mọi điểm chạm.' },
- 73 { c: 'Vận hành', q: 'Giữ chân nhân tài thường hiệu quả hơn tuyển mới vì sao?', o: ['Không đúng, tuyển mới luôn rẻ hơn', 'Chỉ phí tuyển + đào tạo lại + mất trí thức ngầm thường vượt xa chi phí giữ người', 'Nhân viên cũ không cần trả lương cao', 'Luật cấm tuyển mới'], a: 1, e: 'Trí thức ngầm (tacit knowledge) rời đi cùng con người - turnover cao là «thuế» vô hình lên năng suất.' },
- 74 { c: 'Vận hành', q: 'Kiểm soát chất lượng nên đặt ở đâu trong quy trình?', o: ['Chỉ ở khâu cuối trước khi giao', 'Cài vào từng công đoạn để lỗi được phát hiện sớm nhất có thể', 'Chỉ khi khách phản nàn', 'Thuê ngoài toàn bộ'], a: 1, e: 'Chỉ phí sửa lỗi tăng theo cấp số nhân qua từng công đoạn - phát hiện ở khâu nhào đất rẻ hơn nhiều so với khi hàng đã xuất.' },
- 75 { c: 'Vận hành', q: 'Hiệu ứng quy mô (economies of scale) nghĩa là gì?', o: ['Càng sản xuất nhiều, chi phí bình quân mỗi đơn vị càng giảm', 'Công ty to thì lương to', 'Nhà xưởng càng rộng càng tốt', 'Quy mô không ảnh hưởng chi phí'], a: 0, e: 'Chi phí cố định được chia cho nhiều sản phẩm hơn - nhưng lợi thế này có giới hạn khi bộ máy phân h to.' },
- 76 { c: 'Vận hành', q: 'Tự động hóa dây chuyền đánh đổi điều gì?', o: ['Không đánh đổi gì', 'Vốn đầu tư lớn và cứng nhắc hơn, đổi lấy năng suất và độ ổn định cao hơn', 'Chất lượng giảm', 'Chỉ phù hợp ngành phần mềm'], a: 1, e: 'Tự động hóa hợp lý khi sản lượng đủ lớn và ổn định; với cầu biến động, sự linh hoạt của con người vẫn quý.' },
- 77 { c: 'Vận hành', q: 'Nhật ký quyết định (decision log) của đội mang lại giá trị gì?', o: ['Thủ tục hành chính vô ích', 'Giúp tổ chức học từ chính quyết định của mình: so kết quả với kỳ vọng và hiểu vì sao', 'Chỉ để nộp giảng viên', 'Để quy trách nhiệm cá nhân'], a: 1, e: 'Học tổ chức (organizational learning) bắt đầu từ việc ghi lại giả định lúc quyết định - file CSV của Go Global chính là công cụ này.' },
- 78 { c: 'Vận hành', q: 'Chỉ số an toàn - bền vững (ESG) trong vận hành ngày càng quan trọng vì sao?', o: ['Chỉ là mốt nhất thời', 'Khách hàng, đối tác và thị trường xuất khẩu lớn đưa ESG vào điều kiện mua hàng', 'Chỉ liên quan công ty niêm yết', 'Vì đẹp báo cáo'], a: 1, e: 'Biến cố «Quy định ESG mới» trong game phản ánh thực tế: thiếu chuẩn bền vững là mất cửa vào chuỗi cung ứng toàn cầu.' },
- 79
- 80 /* ===== 5. KINH DOANH QUỐC TẾ (17 câu) ===== */
- 81 { c: 'Quốc tế', q: 'Theo mô hình Uppsala truyền thống, doanh nghiệp thường quốc tế hóa như thế nào?', o: ['Vào ngay thị trường xa và lớn nhất', 'Tích lũy kiến thức qua trải nghiệm và tăng dần mức cam kết; nhiều doanh nghiệp bắt đầu từ thị trường có khoảng cách tâm lý thấp', 'Chỉ bán online', 'Mua lại đối thủ nước ngoài trước'], a: 1, e: 'Uppsala là mô hình MÔ TẢ quá trình quốc tế hóa, không phải lời khuyên tuyệt đối «phải đi từ thị trường gần». Bản sửa đổi 2009 nhấn mạnh thêm vị trí trong mạng lưới quan hệ, lòng tin và việc tạo lập kiến thức.' },
- 82 { c: 'Quốc tế', q: 'Khung CAGE đo những khoảng cách nào giữa hai quốc gia?', o: ['Văn hóa - Hành chính/thể chế - Địa lý - Kinh tế', 'Chỉ phí - Giá - Thuế - Lương', 'Ngôn ngữ - Tôn giáo - Âm thực - Khí hậu', 'Xuất - Nhập - Đầu tư - Viện trợ'], a: 0, e: 'Culture, Administrative, Geographic, Economic - khoảng cách càng lớn, chi phí phối hợp và rủi ro càng cao.' },
- 83 { c: 'Quốc tế', q: 'Mô hình OLI (Dunning) giải thích FDI dựa trên ba lợi thế nào?', o: ['Sở hữu - Vị trí - Nội bộ hóa', 'Lãi suất - Lạm phát - Tỷ giá', 'Vốn - Lao động - Đất đai', 'Giá - Chất lượng - Tốc độ'], a: 0, e: 'Owners hip - Location - Internalization là khung GIẢI THÍCH vì sao FDI diễn ra, không phải quy luật tất định kiểu «thiếu một chân là đổ»; mức độ từng lợi thế thay đổi theo bối cảnh.' },
- 84 { c: 'Quốc tế', q: 'Ưu điểm chính của xuất khẩu so với các phương thức khác?', o: ['Kiểm soát kênh tối đa', 'Vốn cam kết thấp, dễ rút lui, phù hợp thăm dò thị trường', 'Né được toàn bộ thuế quan', 'Xây dựng thương hiệu nhanh nhất'], a: 1, e: 'Đổi lại, xuất khẩu chịu thuế quan và phụ thuộc nhà phân phối - đúng như tham số trong game.' },
- 85 { c: 'Quốc tế', q: 'Rủi ro đặc trưng của licensing là gì?', o: ['Vốn đầu tư quá lớn', 'Rò rỉ tri thức và nguy cơ nuôi lớn đối thủ tương lai từ chính đối tác', 'Không thể chấm dứt hợp đồng', 'Bị cấm ở mọi quốc gia'], a: 1, e: 'Trao công nghệ/thương hiệu cho đối tác luôn kèm rủi ro «dạy nghề cho đối thủ» - cần hợp đồng chặt và bảo hộ SHTT tại nước sở tại.' },
- 86 { c: 'Quốc tế', q: 'Liên doanh (JV) đặc biệt phù hợp khi nào?', o: ['Khi muốn kiểm soát 100%', 'Khi cần kiến thức, mạng lưới hoặc tính chính danh bản địa và có cơ chế quản trị phù hợp để kiểm soát xung đột đối tác', 'Khi có th ừa vốn', 'Khi thị trường không có đối thủ'], a: 1, e: 'Đối tác bản địa mang lại tri thức và quan hệ, nhưng khoảng cách văn hóa - thể chế lớn cũng làm tăng xung đột, chi phí phối hợp và rủi ro chuyển giao tri thức - JV không tự động là lựa chọn tốt nhất.' },
- 87 { c: 'Quốc tế', q: 'Vì sao FDI có thể «nhảy qua rào thuế quan»? ', o: ['Vì được miễn mọi loại thuế', 'Vì sản xuất ngay trong thị trường đích nên hàng không phải qua cửa khẩu chịu thuế nhập', 'Vì có quan hệ chính trị', 'Không đúng, FDI vẫn chịu thuế nhập khẩu'], a: 1, e: 'Tariff-jumping là động cơ FDI kinh điển khi thuế nhập khẩu cao - đổi lại vốn cam kết và chi phí thoái lui rất lớn.' },
- 88 { c: 'Quốc tế', q: 'Thách thức quản trị lớn nhất của nhượng quyền quốc tế là gì?', o: ['Tìm mặt bằng', 'Giám sát chất lượng bên nhận quyền ở xa - bài toán đại diện (agency problem)', 'Thiết kế logo', 'Tuyển nhân viên trực tiếp'], a: 1, e: 'Bên nhận quyền có động cơ riêng; một cửa hàng làm ẩu có thể phá thương hiệu toàn hệ thống.' },
- 89 { c: 'Quốc tế', q: 'Doanh nghiệp «born-global» là gì?', o: ['Công ty đa quốc gia lâu đời', 'Doanh nghiệp quốc tế hóa gần như ngay từ khi thành lập, thường nhờ nền tảng số', 'Công ty chỉ bán nội địa', 'Doanh nghiệp nhà nước'], a: 1, e: 'Internet và sàn TMĐT hạ rào cản, cho phép startup nhỏ chạm khách toàn cầu từ ngày đầu - thách thức mô hình tuần tự truyền thống.' },
- 90 { c: 'Quốc tế', q: 'Thuế quan (tariff) tác động trực tiếp đến điều gì?', o: ['Chỉ phí hàng nhập khẩu, làm giảm sức cạnh tranh giá của hàng ngoại', 'Lương nhân viên bản địa', 'Tỷ lệ lạm phát toàn cầu', 'Không ảnh hưởng doanh nghiệp nhỏ'], a: 0, e: 'Thuế quan cộng thẳng vào giá vốn hàng xuất - biến cố Chiến tranh thương mại trong game thêm 8% là mô phỏng cú sốc này.' },
- 91 { c: 'Quốc tế', q: 'Khoảng cách thể chế (institutional distance) thể hiện qua điều gì?', o: ['Khác biệt múi giờ', 'Khác biệt luật lệ, quy định, mức độ minh bạch và cách thực thi giữa hai nước', 'Khoảng cách địa lý', 'Chênh lệch dân số'], a: 1, e: 'Thể chế khác biệt làm tăng chi phí tuân thủ và rủi ro - một trong các biến của Module 2 AIBI S.' },
- 92 { c: 'Quốc tế', q: 'Bản địa hóa (localization) sản phẩm bao gồm những gì?', o: ['Chỉ dịch nhãn sang tiếng địa phương']

- ương', 'Điều chỉnh sản phẩm, bao bì, thông điệp và kênh cho phù hợp văn hóa – quy định sở tại', 'Giảm giá cho dân địa phương', 'Đổi tên công ty'], a: 1, e: 'Ngân sách bản địa hóa trong game tăng sức hấp dẫn ở thị trường văn hóa xa – đúng vai trò của localization thực tế.' },
- 93 { c: 'Quốc tế', q: 'Liên minh chiến lược phi vốn chủ khác liên doanh (JV) ở điểm nào?', o: ['Không khác gì', 'JV là một dạng liên minh CÓ vốn chủ sở hữu (lập pháp nhân chung); liên minh hợp đồng chỉ hợp tác qua thỏa thuận, không lập công ty chung', 'Liên minh phải có chính phủ tham gia', 'Liên doanh không cần hợp đồng'], a: 1, e: 'JV thuộc họ liên minh chiến lược – điểm khác nằm ở việc góp vốn lập thực thể chung; liên minh phi vốn chủ linh hoạt hơn n hưng mức cam kết lỏng lẻo hơn.' },
- 94 { c: 'Quốc tế', q: 'Chọn thị trường quốc tế đầu tiên, tiêu chí nào nên cân nhắc trước?', o: ['Thị trường lớn nhất thế giới', 'Cân bằng giữa quy mô – tăng trưởng và khoảng cách CAGE với năng lực hiện có', 'Nơi có phong cảnh đẹp', 'Nơi thuế thấp nhất bất kể cầu'], a: 1, e: 'Thị trường «vừa sức» giúp tích lũy kinh nghiệm với rủi ro chịu được – thị trường lớn nhất thường cạnh tranh khốc liệt nhất.' },
- 95 { c: 'Quốc tế', q: 'Chỉ số DOI (Degree of Internationalization) phản ánh điều gì?', o: ['Mức độ hoạt động và cam kết của doanh nghiệp ở thị trường nước ngoài', 'Chỉ số ô nhiễm', 'Tốc độ internet', 'Xếp hạng tín nhiệm quốc gia'], a: 0, e: 'DOI thường đo bằng tỷ trọng doanh thu nước ngoài (FSTS), số thị trường, mức kiểm soát – dashboard game góp thành một chỉ số học tập.' },
- 96 { c: 'Quốc tế', q: 'Quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp được nghiên cứu cho kết quả như thế nào?', o: ['Luôn tăng tuyến tính', 'Kết quả không đồng nhất: có thể tuyến tính hoặc phi tuyến (chữ U, chữ U ngược, chữ S...) tùy bối cảnh, năng lực doanh nghiệp và cách đo lường', 'Luôn âm', 'Mọi nghiên cứu đều thấy không có quan hệ'], a: 1, e: 'Quốc tế hóa tạo cả lợi ích lẫn chi phí; các meta-analysis cho thấy quan hệ chịu nhiều biến điều tiết theo ngành, quy mô, kinh nghiệm và phương thức thâm nhập. Mốc 43% FSTS trong IE Lab chỉ là tham số của kịch bản mô phỏng, không phải ngưỡng thực nghiệm chung.' },
- 97 { c: 'Quốc tế', q: 'Khi đàm phán trong bối cảnh hoặc với đối tác coi trọng quan hệ (bối cảnh minh họa trong game), thể đàm phán nào thường hiệu quả?', o: ['Cứng rắn ép điều khoản tối đa', 'Hợp tác, đầu tư vào lòng tin và lợi ích dài hạn của cả hai bên', 'Nhượng bộ vô điều kiện', 'Tránh gặp mặt trực tiếp'], a: 1, e: 'Với đối tác coi trọng quan hệ, đầu tư vào lòng tin thường hiệu quả – nhưng phong cách đàm phán thay đổi theo từng quốc gia, ngành và tổ chức cụ thể, không nên khái quát cho cả một khu vực.' },
- 98
- 99 /* ===== 6. CHIẾN LƯỢC & ĐÀM PHÁN (16 câu) ===== */
- 100 { c: 'Chiến lược', q: 'Phân tích SWOT gồm những thành phần nào?', o: ['Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức', 'Doanh thu – Chi phí – Lãi – Lỗ', 'Sản phẩm – Giá – Kênh – Truyền thông', 'Ngắn hạn – Dài hạn – Nội bộ – Bên ngoài'], a: 0, e: 'SWOT ghép góc nhìn nội bộ (S-W) với môi trường (O-T) – hữu ích nhất khi dẫn tới hành động cụ thể, không dừng ở liệt kê.' },
- 101 { c: 'Chiến lược', q: 'Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter KHÔNG bao gồm yếu tố nào?', o: ['Đối thủ hiện tại', 'Sản phẩm thay thế', 'Quyền lực nhà cung cấp', 'Tỷ giá hối đoái'], a: 3, e: '5 áp lực gồm: đối thủ hiện tại, gia nhập mới, sản phẩm thay thế, quyền lực nhà cung cấp và quyền lực người mua.' },
- 102 { c: 'Chiến lược', q: 'Ba chiến lược cạnh tranh tổng quát của Porter là gì?', o: ['Dẫn đầu về chi phí – Khác biệt hóa – Tập trung', 'Quảng cáo – Khuyến mãi – Bán hàng', 'Nội địa – Xuất khẩu – Đầu tư trực tiếp', 'Online – Offline – Đa kênh'], a: 0, e: 'Porter đề xuất ba chiến lược tổng quát: dẫn đầu về chi phí, khác biệt hóa và tập trung – trong đó tập trung có thể dựa trên chi phí hoặc khác biệt hóa trong một phân khúc hẹp. Trong game, Alpha theo giá rẻ còn Star theo khác biệt hóa.' },
- 103 { c: 'Chiến lược', q: 'Chiến lược «đại dương xanh» nghĩa là gì?', o: ['Cạnh tranh trực diện giành thị phần', 'Tạo không gian thị trường mới nơi cạnh tranh chưa gay gắt bằng giá trị khác biệt', 'Chỉ bán sản phẩm màu xanh', 'Xuất khẩu qua đường biển'], a: 1, e: 'Thay vì giành giật «đại dương đỏ», doanh nghiệp tái định nghĩa giá trị để mở thị trường mới – như đồ chơi đất sét giáo dục thay vì đồ chơi thường.' },
- 104 { c: 'Chiến lược', q: 'BATNA trong đàm phán là gì?', o: ['Phương án thay thế tốt nhất nếu đàm phán thất bại', 'Mức giá cao nhất dám trả', 'Biên bản ghi nhớ', 'Chiến thuật gây áp lực'], a: 0, e: 'BATNA mạnh cho bạn quyền rời bàn đàm phán – người không có phương án B buộc phải chấp nhận điều khoản xấu.' },
- 105 { c: 'Chiến lược', q: 'Đàm phán «cùng thắng» (win-win) đạt được bằng cách nào?', o: ['Chia đôi mọi thứ 50/50', 'Khám phá lợi ích thật của hai bên để mở rộng «chiếc bánh» trước khi chia', 'Nhường toàn bộ cho đối tác', 'Giấu hết thông tin'], a: 1, e: 'Hai bên thường quý những thứ khác nhau – trao đổi thông tin đúng mức giúp tìm phương án cả hai cùng được nhiều hơn.' },
- 106 { c: 'Chiến lược', q: 'Khi nào thể đàm phán cứng rắn có thể phản tác dụng nhất?', o: ['Trong giao dịch một lần', 'Trong quan hệ hợp tác dài hạn hoặc ở nền văn hóa trọng quan hệ', 'Khi mình có BATNA rất mạnh', 'Không bao giờ phản tác dụng'], a: 1, e: 'Thắng ép một vòng có thể thua cả mối quan hệ – game trừ điểm khi chọn thể cứng rắn ở thị trường trọng quan hệ.' },
- 107 { c: 'Chiến lược', q: 'Phân tích đối thủ (competitive intelligence) nên tập trung vào điều gì?', o: ['Sao chép mô hình động của đối thủ', 'Hiểu mô hình, điểm mạnh – điểm yếu và logic ra quyết định của họ để chọn thế cờ khác biệt', 'Nói xấu đối thủ với khách', 'Chỉ theo dõi giá'], a: 1, e: 'Hồ sơ Rival Intelligence trong game (khẩu quyết, lối chơi, điểm yếu, cách khắc chế) là khung phân tích đối thủ thu nhỏ.' },
- 108 { c: 'Chiến lược', q: 'Trong «trò chơi lặp» nhiều vòng, việc trả đũa giảm giá tức thì mọi lúc dẫn đến gì?', o: ['Chắc chắn chiến thắng', 'Vòng xoáy phá giá làm cả thị trường cùng giảm lợi nhuận', 'Đối thủ rút lui ngay', 'Tăng giá trị thương hiệu'], a: 1, e: 'Phản ứng giảm giá tự động dễ tạo vòng xoáy chiến tranh giá làm lợi nhuận toàn ngành giảm. Trong tương tác lặp lại, nên cân nhắc danh tiếng, tín hiệu thị trường và phương án khác biệt hóa thay vì luôn trả đũa bằng giá.' },
- 109 { c: 'Chiến lược', q: 'Ra quyết định dựa trên dữ liệu (data-driven) khác dựa cảm tính ở điểm nào?', o: ['Loại bỏ hoàn toàn phán đoán con người', 'Dùng dữ liệu kiểm chứng giả thuyết và đo lường kết quả, phán đoán vẫn cần cho câu hỏi mới', 'Chỉ tin số liệu đối thủ công bố', 'Chậm hơn nên không đáng dùng'], a: 1, e: 'Dữ liệu trả lời «điều gì đang xảy ra», con người trả lời «nên làm gì» – nhật ký CSV của game phục vụ đúng vòng lặp này.' },
- 110 { c: 'Chiến lược', q: 'Mô phỏng kịch bản (what-if) có giá trị lớn nhất ở chỗ nào?', o: ['Dự báo chính xác một tương lai duy nhất', 'Khám phá phân phối các kết quả có thể xảy ra và chuẩn bị cho các kịch bản xấu', 'Thay thế hoàn toàn kế hoạch', 'Chỉ để trình diễn'], a: 1, e: 'Giá trị của mô phỏng là hiểu độ bất định – cùng một chiến lược có thể ra nhiều kết quả tùy biến cố, như 4 quý của Go Global.' },
- 111 { c: 'Chiến lược', q: 'Phụ thuộc doanh thu vào một khách hàng lớn duy nhất tạo rủi ro gì?', o: ['Không có rủi ro vì tiện quản lý', 'Rủi ro tập trung: mất khách này là mất phần lớn doanh nghiệp, và họ có quyền ép giá', 'Chỉ rủi ro về vận chuyển', 'Rủi ro thuế'], a: 1, e: 'Quyền lực người mua (Porter) tăng vọt khi họ chiếm tỷ trọng lớn – đa dạng hóa khách hàng là quản trị rủi ro chiến lược.' },
- 112 { c: 'Chiến lược', q: 'Lợi thế người đi trước (first-mover) KHÔNG bao gồm điều nào?', o: ['Chiếm nhận thức thương hiệu sớm', 'Khóa kênh phân phối và tài nguyên khan hiếm', 'Luôn chắc chắn thắng người đến sau', 'Tích lũy dữ liệu

```
u và kinh nghiệm sớm'], a: 2, e: 'Người đến sau có thể học từ sai lầm của người mở đường với chi phí thấp hơn - đi
trước là cơ hội, không phải bảo hiểm.' },
113 { c: 'Chiến lược', q: 'Vì sao đạo đức kinh doanh là chiến lược dài hạn chứ không chỉ là tuân thủ?', o: ['Vì bị p
hạt nếu vi phạm', 'Vì lòng tin của khách, đối tác và nhân viên là tài sản khó xây, dễ mất và quyết định chi phí gi
ao dịch', 'Vì làm đẹp báo cáo thường niên', 'Không liên quan đến lợi nhuận'], a: 1, e: 'Một scandal có thể xóa nhò
ều năm xây dựng thương hiệu - chỉ số Danh tiếng trong game phản ánh đúng tài sản vô hình này.' },
114 { c: 'Chiến lược', q: 'Khi khủng hoảng truyền thông nổ ra, nguyên tắc phản ứng đúng là gì?', o: ['Im lặng chờ qu
a chuyện', 'Phản hồi nhanh, minh bạch, nhận trách nhiệm đúng phần của mình và công bố hành động khắc phục', 'Xóa m
ọi bình luận tiêu cực', 'Đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới'], a: 1, e: 'Tốc độ và sự chân thành quyết định niềm tin cò
n lại - khoảng trống thông tin sẽ bị lấp bằng đồn đoán.' },
115 { c: 'Chiến lược', q: 'Câu hỏi quan trọng nhất sau mỗi vòng chơi (hoặc mỗi quý kinh doanh thật) là gì?', o: ['«A
i trong đội đã sai?», '«Kết quả lệch dự đoán ở đâu và giả định nào của chúng ta cần sửa?», '«Đối thủ may mắn thế
nào?», '«Làm sao che kết quả xấu?»'], a: 1, e: 'Học từ khoảng lệch giữa kỳ vọng và thực tế là cơ chế học sâu nhấ
t - đó là lý do game có nút «Vì sao?» và nhật ký đội.' },
116 ];
117 if (typeof module !== 'undefined') module.exports = QUIZ_BANK;
```

```
1  /* BizOn - Nộp kết quả vòng chơi lên backend mỏng (Supabase)
2  * © 2026 Đỗ Thùy Hương & Phan Anh Tú.
3  *
4  * Engine mô phỏng vẫn chạy trên máy sinh viên; tệp này chỉ gửi bản sao
5  * kết quả mỗi lần đội khóa vòng - kèm mã băm SHA-256 để giảng viên đối
6  * chiếu. Mất mạng không sao: kết quả xếp hàng trong localStorage và tự
7  * gửi lại khi có mạng. Mọi lỗi đều im lặng, không ảnh hưởng trải nghiệm. */
8  (function () {
9      const QKEY = 'bizon-backend-queue';
10     const cfg = () => window.BIZON_BACKEND || {};
11     const on = () => cfg().enabled && cfg().url && !cfg().url.includes('YOUR-PROJECT');
12
13     async function sha256(text) {
14         try {
15             const buf = await crypto.subtle.digest('SHA-256', new TextEncoder().encode(text));
16             return [...new Uint8Array(buf)].map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('');
17         } catch (e) { return 'nohash'; }
18     }
19
20     function readQueue() {
21         try { return JSON.parse(localStorage.getItem(QKEY) || '[]'); } catch (e) { return []; }
22     }
23     function writeQueue(q) {
24         try { localStorage.setItem(QKEY, JSON.stringify(q.slice(-60))); } catch (e) {}
25     }
26
27     async function post(row) {
28         const c = cfg();
29         const res = await fetch(c.url.replace(/\/$/, '') + '/rest/v1/round_submissions', {
30             method: 'POST',
31             headers: {
32                 'Content-Type': 'application/json',
33                 apikey: c.anonKey,
34                 Authorization: 'Bearer ' + c.anonKey,
35                 Prefer: 'return=minimal',
36             },
37             body: JSON.stringify(row),
38         });
39         if (!res.ok && res.status !== 409) throw new Error('HTTP ' + res.status);
40     }
41
42     async function flush() {
43         if (!on() || !navigator.onLine) return;
44         const q = readQueue();
45         if (!q.length) return;
46         const rest = [];
47         for (const row of q) {
48             try { await post(row); } catch (e) { rest.push(row); }
49         }
50         writeQueue(rest);
51     }
52
53     async function submitRound(S, report) {
54         if (!on()) return;
55         // Ván chơi thử (không nhập Mã lớp) không gửi lên máy chủ. Người chơi tự do
56         // vẫn chơi trọn 6 vòng, nhưng bảng dữ liệu của giảng viên chỉ còn các ván
57         // thuộc lớp thật - tránh nhiễu cho chấm điểm và cho nghiên cứu.
58         const classId = ((S.profile && S.profile.classId) || '').trim();
59         if (!classId) return;
60         try {
61             // Bản kết quả gọn: đủ cho chấm điểm + nghiên cứu, bỏ các khối nặng
62             const result = {
63                 round: report.round,
64                 eventId: report.event && report.event.id,
65                 decisions: report.decisions,
66                 revenue: report.revenue, netProfit: report.netProfit, share: report.share,
67                 sold: report.sold, lostSales: report.lostSales, inventory: report.inventory,
68                 balance: report.balance, oee: report.oee, roi: report.roi,
69                 quickRatio: report.quickRatio, brandLoyalty: report.brandLoyalty,
70             };
71             const text = JSON.stringify(result);
72             const row = {
73                 class_code: classId,
74                 team_name: (S.profile && S.profile.teamName) || 'Đội chưa đặt tên',
75                 student_email: (S.profile && S.profile.email) || null,
76                 round_number: report.round,
77                 result_json: result,
78                 result_hash: await sha256(text),
```

```
79     client_ts: new Date().toISOString(),
80   };
81   const q = readQueue();
82   q.push(row);
83   writeQueue(q);
84   flush();
85   } catch (e) { /* im lặng - không chặn game */ }
86 }
87
88 window.addEventListener('online', flush);
89 document.addEventListener('DOMContentLoaded', flush);
90 window.BizonBackend = { submitRound, flush };
91 }());
```